

Портретный Сергей Сергеевич

Дискретная мат. л. мат. логика

3 раздела

14 лекц, по практ + 3 ^{6+задач} ^{тест}

теория графов, булева алгебра, некр. алл и высказ.

особое по дискр. мат / мат. логике

Июман мат. логика

Гаврилов Санаторий задачи и упр по г. м.

Новиков г. м. для программистов

Лекция 11. Теория графов.

- 1) алгоритм выделения компонента связности в ориентированном графе
- 2) алл. фронта волны, метрически хар-ка графа - находить (радиус, диаметр, центры, макс. удаление)
- 3) алл. поиска минимального пути в нацр. неориент. графе (алл. Форда-Беллмана, алл. Дейкстры)
- 4) алл. выделения гамильтоновой цепи в графе
- 5) алл. выделения мин. остовного дерева в нацр. неориент. графе

6) решите задачи канонического 10-образного
и канонического

порядка 10-образного ветвей и графов.

теория графов

граф (V, X) V - верши, X - ребра

неориентированный граф $G = (V, X)$ $\{V, V\}$

X - неупорядоченная пара

$V, W \in V, X = (V, X) \in X$

ребро инцидентно вершинам

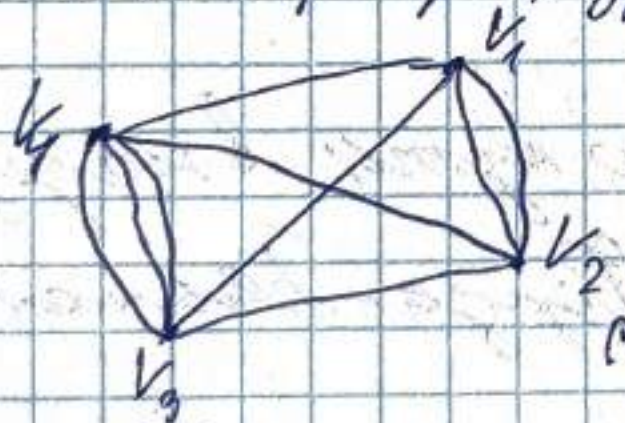
ориентированный граф X - дуги (V, V)

элементарные графы (ребра и дуги)

$V = W$

петли (V, V)

Кратные ребра/дуги



кратность $V_1 V_2 \leq 2$

кр. $V_3 V_4 = 3$

псевдограф (петли или кратные ребра)

мультиграф - псевдограф без петель

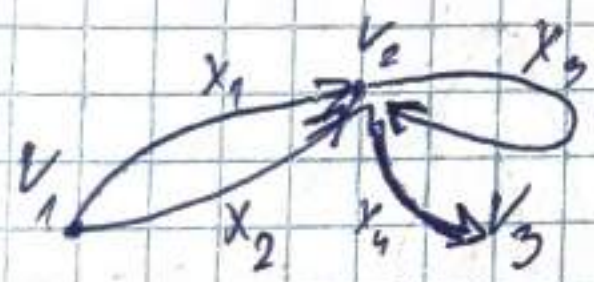
простой граф - нет кр. ребер и петель

привисающий $u_1 - u_2$ и вершина v_1
 степень вершины (количество ребер)
 концы ребра
 инцидентность вершины
 ребра смежные, если имеют

полный граф (люб. вершины смежны)
 смежные ребра, вершины

K_1
 трив. степень 0
 изоморфизм
 вершины

K_2
 см. 1
 базис верш.



полустепень инцидентности $\deg^-(v)$
 полустепень инцидентности $\deg^+(v)$
 $\deg^-(v_2) = 1$
 $\deg^+(v_2) = 3$

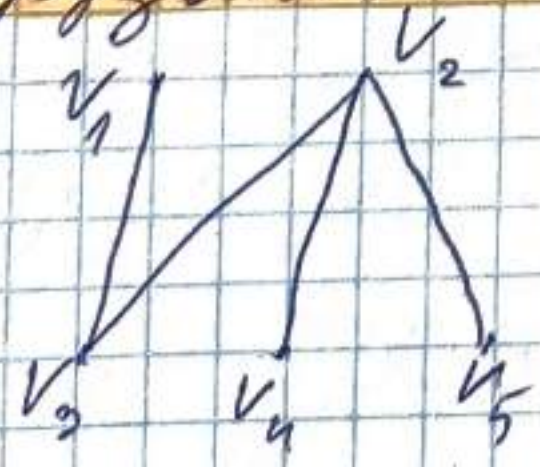
регулярный граф - степени вершин одинак

K_n - регулярный, степени $n-1$

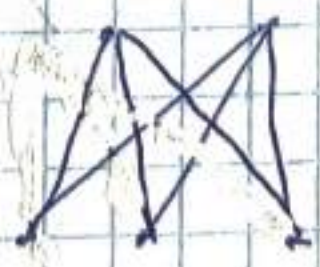
звездный граф

$$V = V_1 \cup V_2$$

полный K_{2n}



$K_{2,3}$



Лемма о регулярности

множество вершин $|V|=n$ $|X|=m$
ребра

$$\sum_{i=1}^n \deg v_i = 2m$$

множество вершин G с нечетными степенями

изоморфизм графов - парисдан по-структуре

$G_1(V_1, X_1)$
 $G_2(V_2, X_2)$

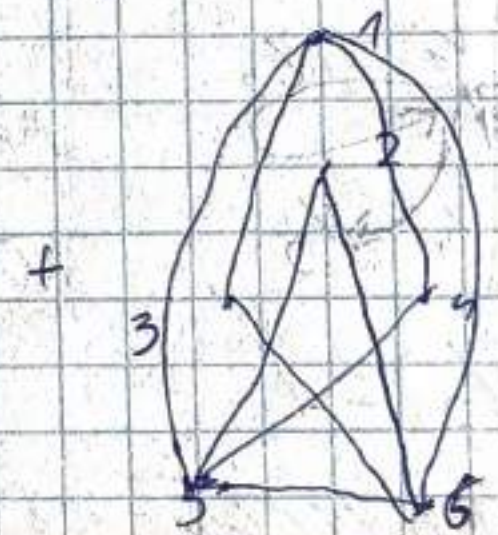
$f: V_1 \rightarrow V_2$
 $\{v_i, v_j\} \in X_1$
 $\{f(v_i), f(v_j)\} \in X_2$



дополнительный граф или дополнение графа G

$\bar{G}$ $|V_{\bar{G}}| = |V_G|$

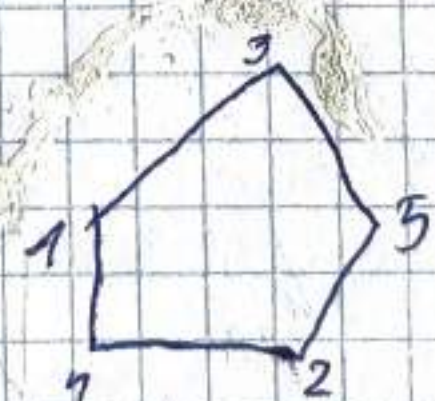
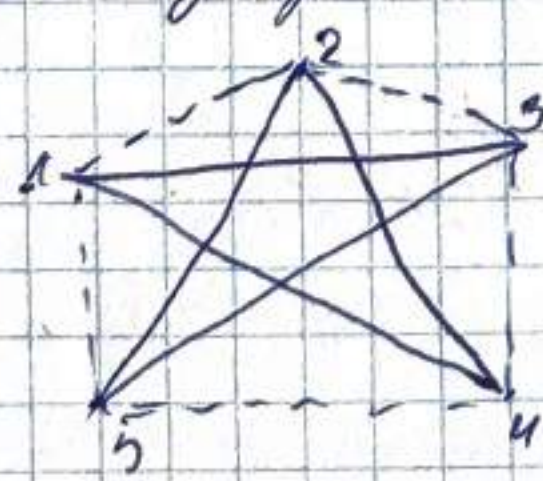
$G + \bar{G}$ - полн. граф



= полн.

самодополнительный граф - изоморфизм

своему дополнению



Маршруты и пути

$V_1 X_1 V_2 X_2 \dots V_k X_k$

замкнутый + начало и конец совп

Цепь - неориент. маршрут, все ребра различны
неориент. граф.

Маршрут - ~~ориент.~~ неор.

Путь - ориент. граф - неориент. маршрут, все
дуги различны (~~неор. граф~~)

Цикл - замкн. марш, все ребра разн. (неор. граф)

Контур - замкн. путь, все дуги разн. (ор. граф)

простая цепь - все верш. разн.

прост. цикл контур - цикл контур, все
верш. разн.

гамильтова цепь (цикл контур) - через
все вершины по 1 разу

эйлера цепь (цикл контур) - цепь ц. к. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$
все ребра/дуги графа по 1 разу

длина маршрута/пути - число ребер/дуг

пути путь - ор. граф, дуги, ~~цикл~~, контур

маршрут - неор. граф, ребра, ~~цикл~~

	Група 1 раз по одной стороне	Група 2 раз по одной стороне	Група 3 раз по одной стороне	Група 4 раз по одной стороне
	+	-	+	+
	-	+	+	+
	-	+	-	+
	-	+	-	+

Група - по ребрам
Група - по вершинам
Група - замкнуты
Група - незамкнуты

связность вершин

связный граф

условия Група 1 в графе

дост, чтобы опирались 2 вершины нечет степеней

связн. невяз. граф для Група 1 цикла

когда степень всех вершин четная

Дост. уст. существов.Hamiltonово цикла:

- всякий полный граф содержит Г. цикл
- если граф, помимо прост. цикла, проходит через все вершины, содержит и другие ребра, то он содержит Г. цикл.

• теорема Дирака $G(V, X)$, $|V|=n$, $n \geq 3$
 связного прост. графе $\deg v_i \geq \frac{n}{2} - \cos$ Г.ц.

Обратное не верно!

соств. подграф отличен от самого графа

лекция №2

матрицы смежности - квадр. матр. $A(D)$

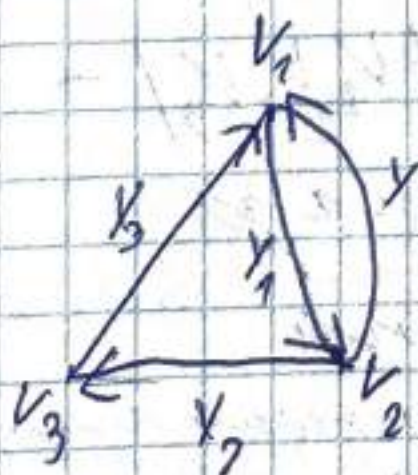
ордер D номер G

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in X \\ 0 & (v_i, v_j) \notin X \end{cases}$$

матрица инцидентности $B(D)$

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i - \text{конечн. губн } x_j \\ -1 & v_i - \text{начальн. губн } x_j \\ 0 & v_i - \text{не губн } x_j \end{cases} \quad n \times m$$

n - верш. m - ребр. губн



$$A(D) = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

матр. смежн.

~~$B(D)$~~

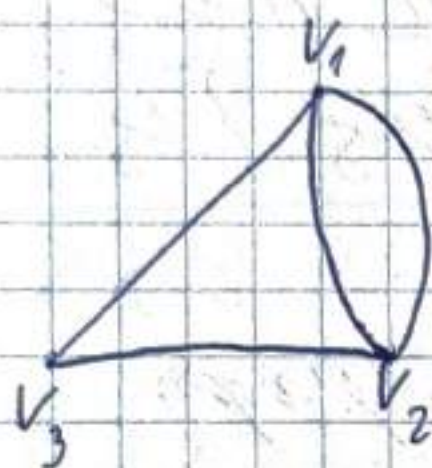
$$B(D) = \begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

-1. выход
1. вход
0. нулевой

Матрица Киргофа

$K(G)$

$$K_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{ср. верши} \\ 0 & i \neq j \text{ не ср. верши} \\ \text{степ. верши } V_i & \end{cases}$$



$$K(G) = \begin{matrix} & V_1 & V_2 & V_3 \\ \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad +3-2-1=0$$

сильно связанный

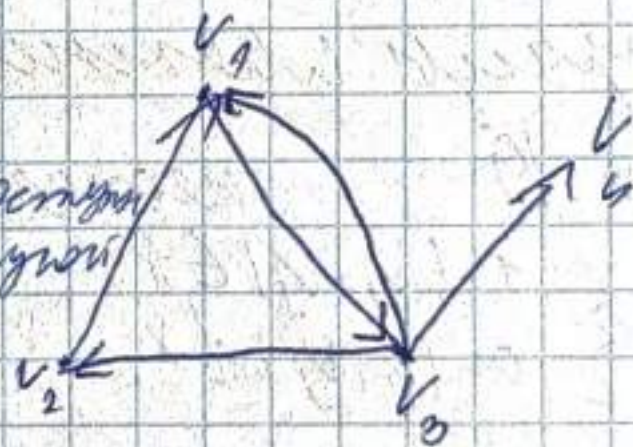
подграф графа $G(D)$

достижимость вершин

2. связность - из 2 верш. 1 достижима

1. слабо связанный - св. граф

3. сильно связанный - из любой верш. можно перейти в любую, не выходя из графа



сильно связанный

сильно связанный граф (V_1, V_2, V_3) -

максимальный по размеру подграф

V_4 - компонент сильной связности

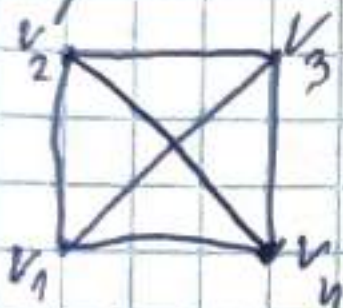
компонент связности - св. подграф, не явл. собственным подгр. никакого другого связ. подгр.



граф из n -х компонент связности

Если в графе G есть 2 верш. с четн. ст.,
то они связаны

простой цикл - все вершины различны



$v_1 v_3 v_4 v_2 v_1$ - прост. цикл

Лемма об удалении ребра

Лемма о числе компонент связности

$$K \geq n - m$$

$$4 \geq 10 - 10$$

$K \leq n - m$, если нет циклов

Лемма о макс. числе ребер в графе

$$m(n, k) \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$$

k - комп. связности

$$k=2$$

$$m \leq \frac{(n-2)(n-1)}{2}$$

- макс. число ребер

$$m \geq \frac{(n-2)(n-1)}{2} - \text{связный граф}$$

$$k=1$$

$$m = \frac{n(n-1)}{2}$$

- полный граф

матрица смежности

$$T(D) \quad t_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } v_j \text{ смежна } v_i \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

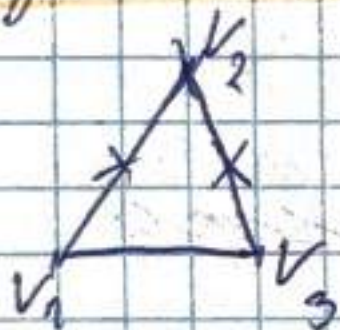
матр. смежности связности

$$S(D) \quad s_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } v_j \text{ достижима из } v_i \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

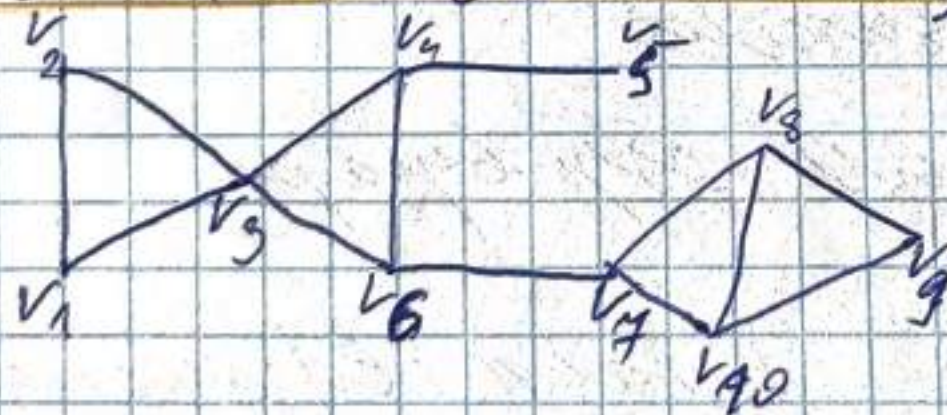
$$T(D) = \text{sign} [E + A + A^2 + \dots + A^{n-1}]$$

$$S(D) = T(D) \cdot T^T(D)$$

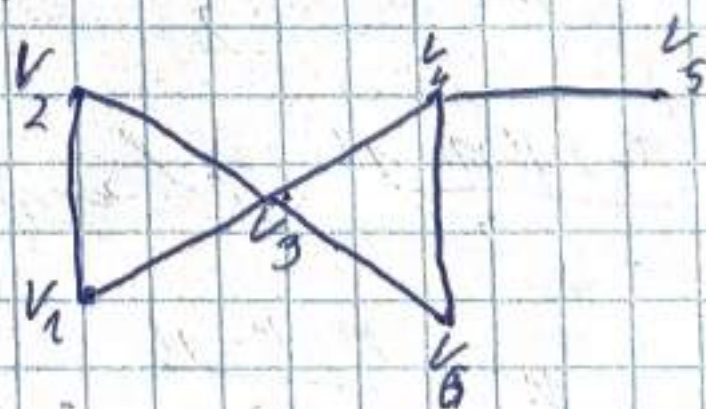
удаление вершины из графа



точка сочленения (v3, v4, v6, v7)



неразрывный граф
кратчайший путь



V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
V_1	0	1	1	2	3
V_2	1	0	1	2	3
V_3	1	1	0	1	2
V_4	2	2	1	0	1
V_5	3	3	2	1	0
V_6	2	2	1	1	2

матрица смежности
или расстояний

$r(V_1) = 3$
 $r(V_2) = 3$
 $r(V_3) = 2$
 $r(V_4) = 2$
 $r(V_5) = 3$
 $r(V_6) = 2$

диаметр = 3

эксцентриситет - макс. удаление $r(i)$

радиус - $\min$ из эксцентр.

центр графа V_3, V_4, V_6 радиус = эксц.

взвешенный граф

матрица смеж. или ребер $C(D)$

$C(D)$ $C_{ij} = \begin{cases} c(V_i, V_j) \\ \infty \end{cases}$

неор.

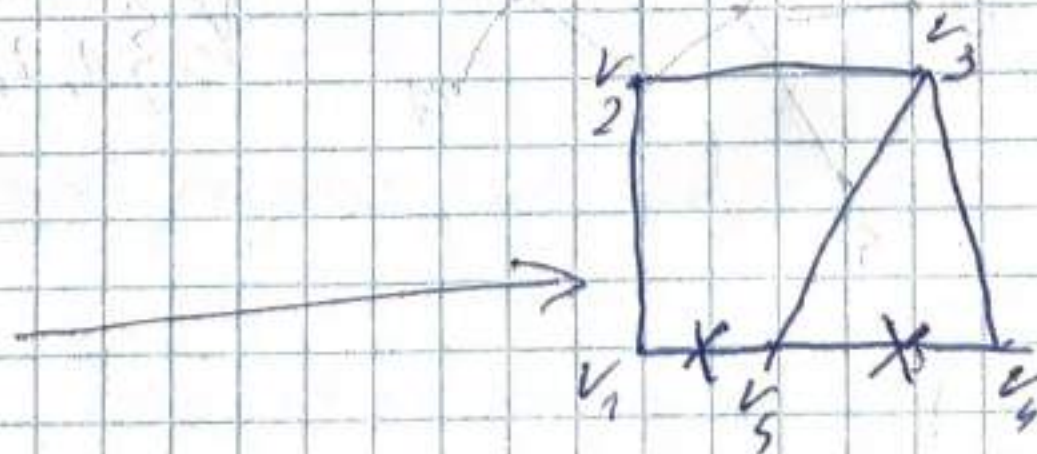
дерево - связный ^{граф} без циклов

лес - все комп. связности-дерева



остаточное дерево

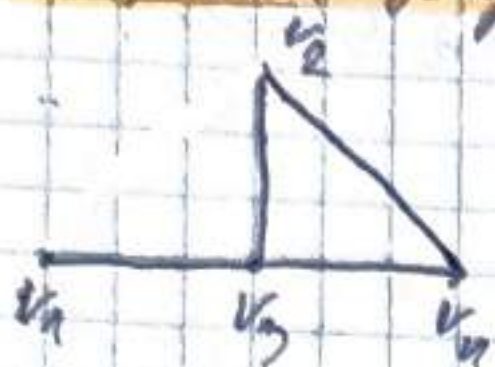
ребра = $n - 1$



Цикломатическое число

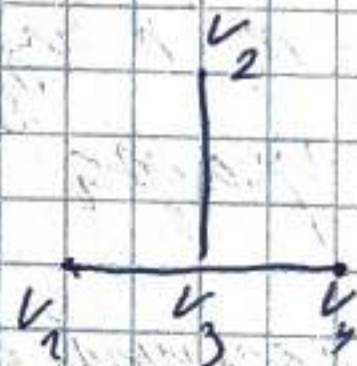
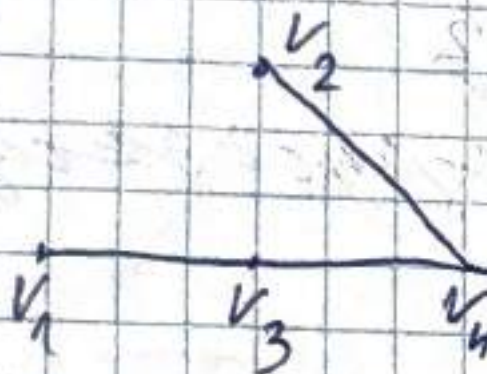
$m - n + 1$

теорема Куратова



	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	1	0	-1	0
v_2	0	2	-1	-1
v_3	-1	-1	3	-1
v_4	0	-1	-1	2

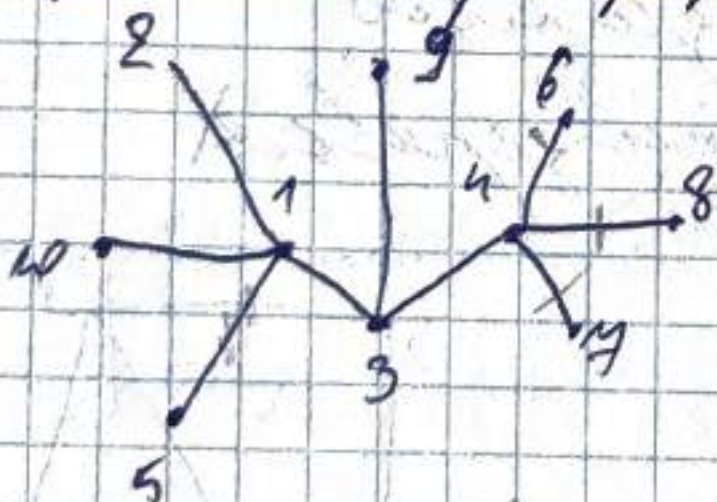
$$K_{nn} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 = 3$$



оставшиеся деревья

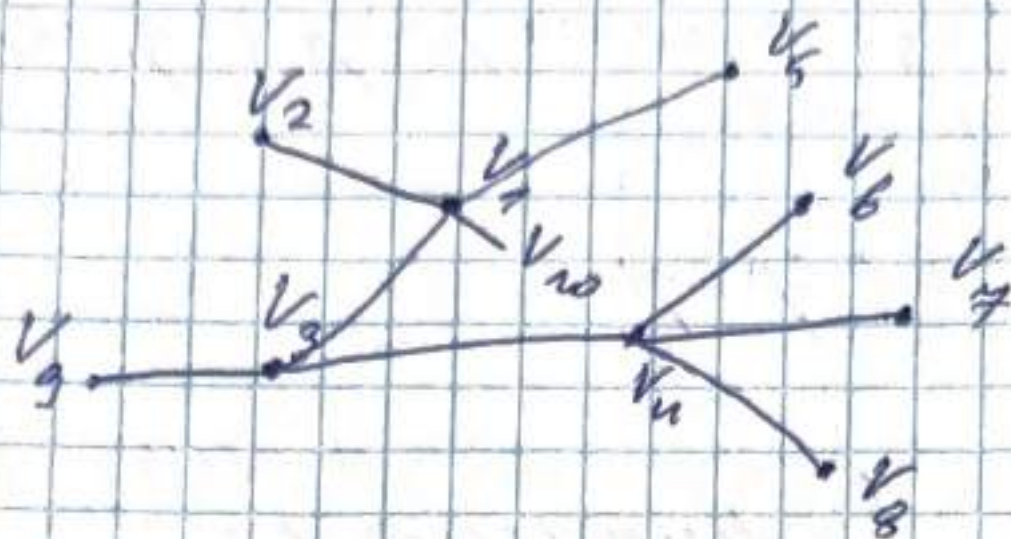
или топологические характеристики?

Векторный граф



(1 1 4 4 4 3 3 1)
2 5 6 7 8 9 9 10

$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



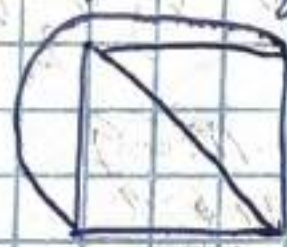
плоский граф - без пересечения ребер на плоскости (пересек. только в вершинах)

укладка графа на плоскости

планарный граф - изоморфен пл. графу

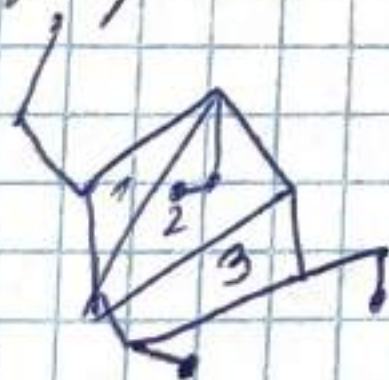


не пл. гр.



пл. гр.

внутренняя грань (1, 2, 3)



$$n = 13$$

$$13 - 15 + 4 = 2$$

$$m = 15$$

$$r = 4$$

внешняя грань (огра)

$m - m + r = 2$ связн. планарн граф
 r - число граней
 формула Эйлера

$n - m + r = k + 1$ несвязн. графы

теорема о связи числа ребер с длиной мин. цикла

$$|V|=n, |E|=m, l$$

$$m \leq \frac{l(n-2)}{l-2} \text{ пл. граф}$$

K_5



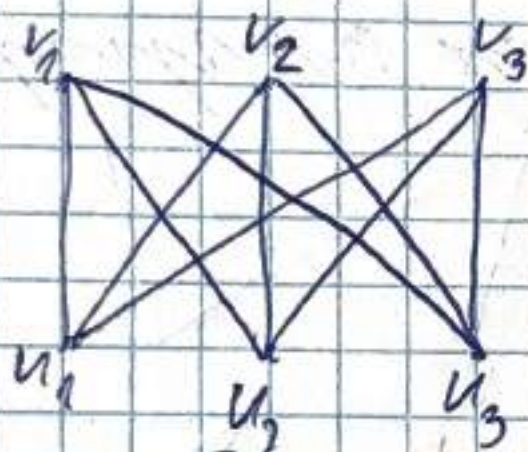
l -мин. цикл = 3

$$n=5, m=10$$

$$10 \leq \frac{3(5-2)}{1}$$

K_5 - не планарный

$K_{3,3}$



$v_1, v_2, v_3, u_1, u_2, u_3$

$l=4$

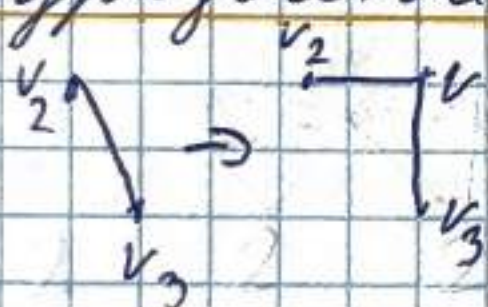
$$n=6$$

$$m=9$$

$$9 \leq \frac{4 \cdot 4}{2}$$

$K_{3,3}$ - не планарный

подразделение ребер (обратно-стягивание)

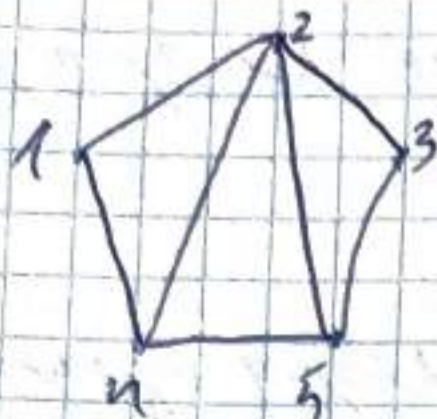


стягивание смежных вершин

планаризация - если от полученной стягиваем или подразделяем



максимально плоский граф - невозможно добав. ребра, чтобы граф оставался плоским



$+ (1,3)$
 $(4,5)$

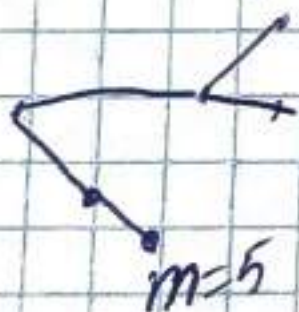


триангуляционный - каждая грань Δ из 3 ребер и
свойственный

$\Downarrow$ и грани Δ и n верш. свойствен



свойств графа 2 изандротных не изандротные



критерии планарности

- 1) Читчи-граф ^{есть} у исх. есть свойственный
- 2) Портманна-Куратовского: граф планарен тогда, когда не содержит подграфов, равноандротных K_5 и $K_{3,3}$ (подг. равноандротных подграфов K_5 и $K_{3,3}$)
- 3) Валлера: граф планарен, когда нет подг. стационарных K_5 и $K_{3,3}$

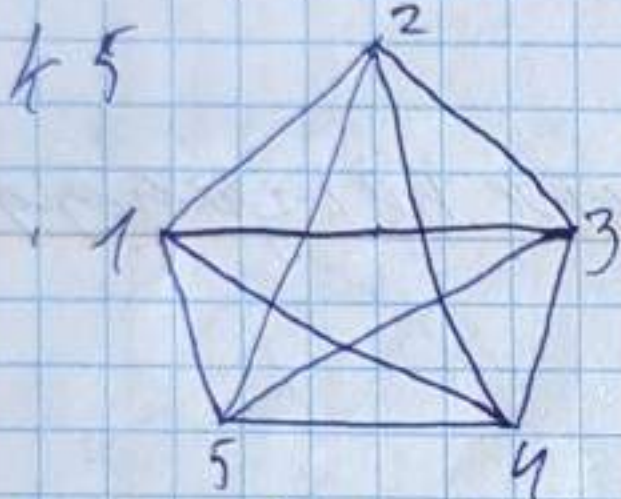
Раскраска графов - разбиение π графа на множества - цвета.

Одноцветный класс - вершины/ребра одного цв.

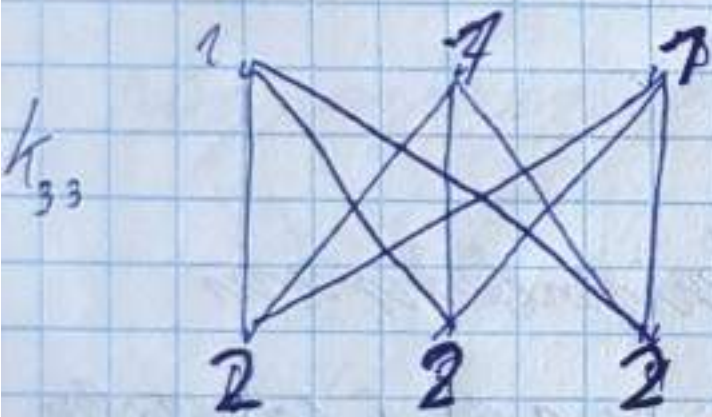
правильная раскраска - цв. смежных вершин не раскр. в 1 цвет

χ -раскрашиваемый - можно раскр. χ цветами

хроматическое число - ^{наим. χ для графа} минимальное количество цветов, необходимых для раскраски графа

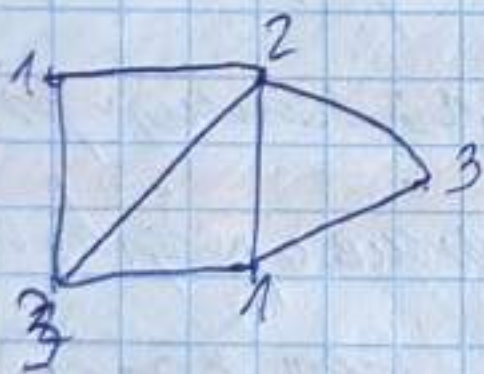


K_n - n -хроматический
5 цветов



$K_{3,3}$ - 2-хроматический
дерево - 2-хр.

прав. раскраска ребер - ^{всех} смежных ребер не одного цвета



потенциал m - ^{наим.} минимальное число цветов

парисочетание - пары не смежных ребер

хроматический индекс - ^{наим. из χ и $\chi(G)$} ребра, верши

потенциальная раскраска - инд. ребра и вершины разн. цветами

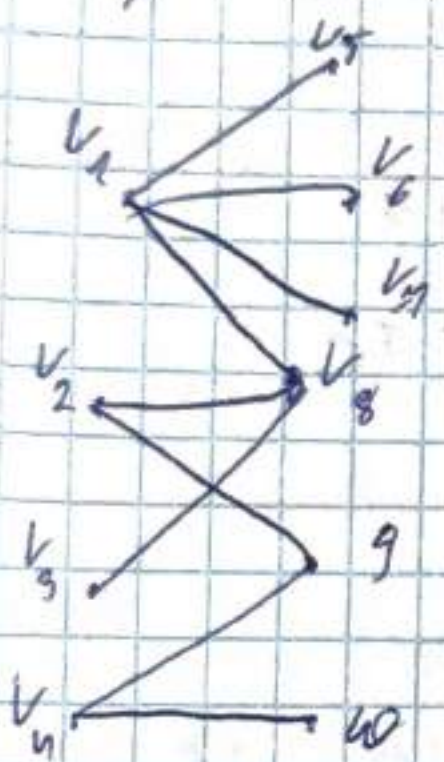
Свободная раскраска - не все цвета используются

Критический - $\chi(G) = \deg v_i$

Нормальная раскраска - $|V| \leq k$ - k цветов

Теорема о 4 красках

Нарисованные - некоторые незначимые ребра

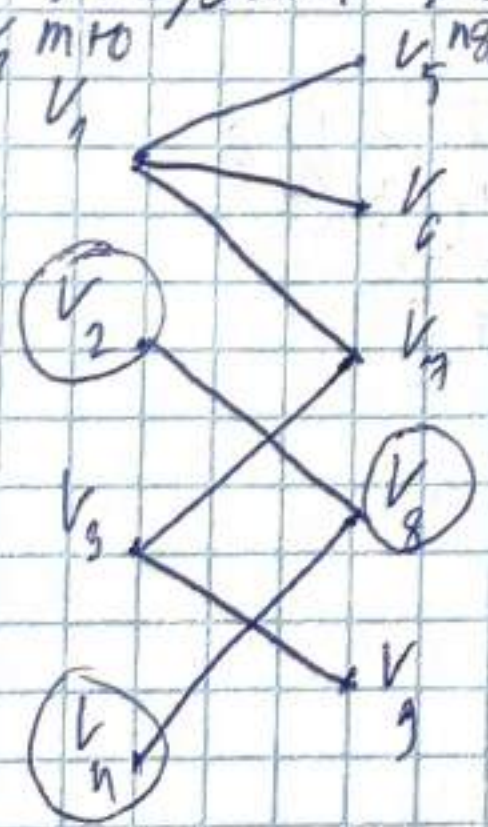


$\{v_1 v_8\}, \{v_2 v_9\}, \{v_4 v_{10}\}$

Современное - все вершины, которые
 ↓ парасчет
 вошли в парасчет.

$\{v_1 v_6\}, \{v_2 v_9\}, \{v_3 v_8\}, \{v_4 v_{10}\}$

Теорема Ламы: задача о свободах



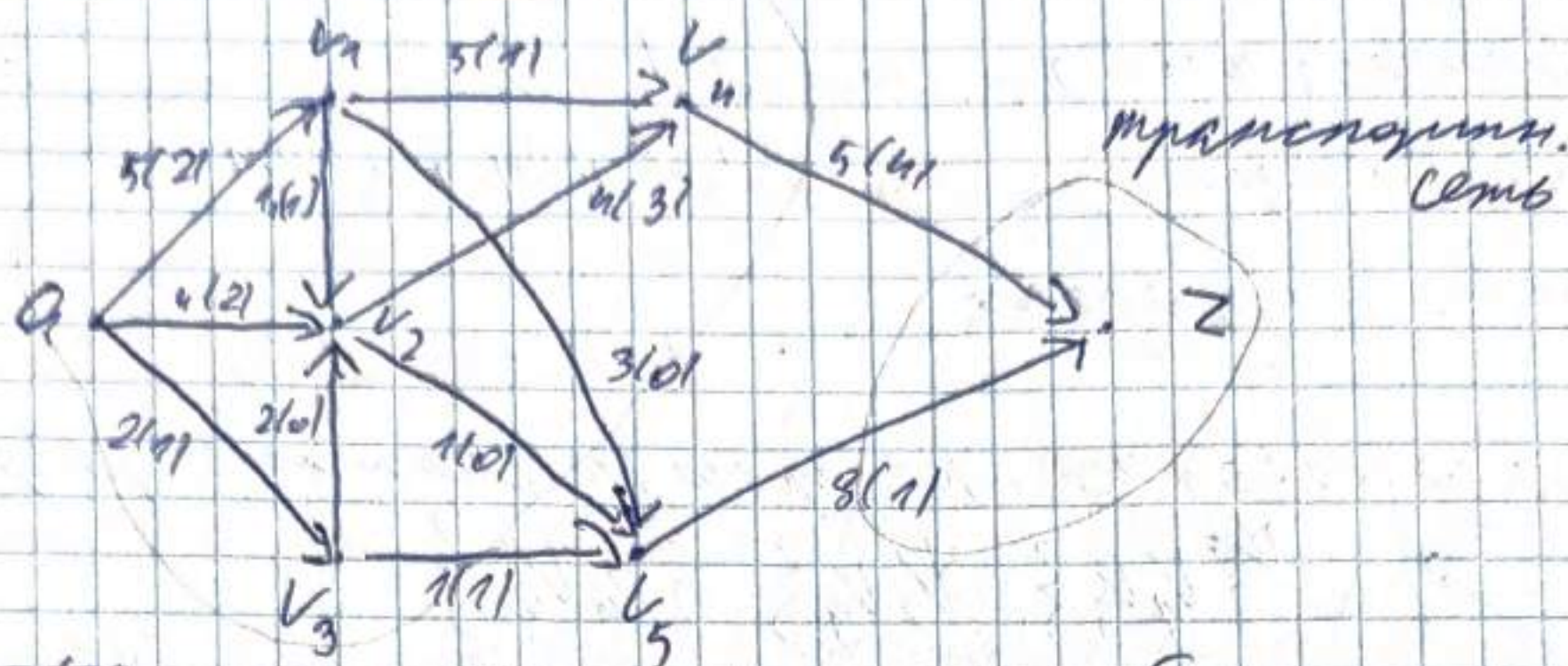
$v_2 \in V_1$
 v_2 и v_8 замкнуты с 2 верш.
 2 верш. из $V_2 \rightarrow$

нет совершенного парасчет.

модель к уз. и знакам в совокупности
 не менее чем с k вершинами.

Мод. к вершинам из V_1 состоит с не менее чем k
 вершинами из V_2

Сети и потоки



$5(2)$ 5 - пропускная способность

(2) - поток сколько идет сейчас

a - источник

z - сток

разрез графа: $V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset, a \in V_1, z \in V_2$

Вершина разреза

$$V_1 = \{a\}$$

$$= 11$$

$$V_1 = \{a, v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$V_2 = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, z\}$$

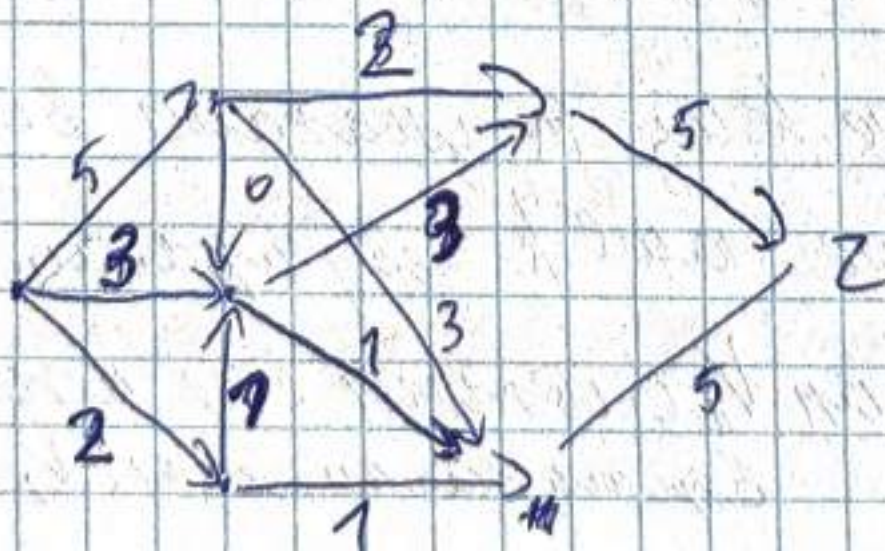
$$V_2 = \{z, v_5\}$$

Минимальный разрез

$$= 10$$

теорема

привести
до



туп сеть - канал. дуга имеет по крайней мере одну пропускную способность

насыщенная дуга - поток = пропускная способность

Величина разреза - сумма пропускных способностей дуг (V_i, V_j) , что $V_i \in V_1, V_j \in V_2$

минимальный разрез - с мин пропускной способностью

Теорема Форда-Фалкерсона: величина макс потока в графе = величине пропускной способности его мин разреза

Булева алгебра

x	y	z	
0	0	0	первый и последний сравнимы со всеми
0	0	1	001 сравнимы с 001, 101, 111
0	1	0	$10, 001 < 100, 1$
0	1	1	$10, 0, 1 < 10, 1, 1$ т.к. больше единиц и последние столько же единиц
1	0	0	$10, 0, 1$ несравнимы с $10, 1, 0$
1	0	1	сравнимы
1	1	0	
1	1	1	

расстояние Хэмминга - число позиций, в которых наборы различны

$$d(1011101, 1001001) = 2$$

соседние наборы x , если $d(\tilde{a}^n, \tilde{b}^n) = 1$

противоположные наборы $d(\tilde{a}^n, \tilde{b}^n) = n$

$f(x_1, x_2, x_n)$ $B = \{ \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} \}$ - функция алгебры логики (булева функция)

прямое произведение - перенос всевозможных пар

$$\{0, 1, 2\} \times \{5, 6\} = \{ (0, 5), (0, 6), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6) \}$$

Б. гр. ноль-матрица, если у них нет аргументов

$$f=0 \quad f=1$$

Одноточечная гр. - 80 1 аргумента

$$f=x \quad f=\bar{x} \quad \neg x \quad x, \neg x, 0, 1$$

двухместные гр. - 80 2 вклочительных аргументов

2^{2^n} - всего функций

$x_1 \wedge x_2$ - лог. умнож. - конъюнкция - логическое И

x_1	x_2	$x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$x_1 \vee x_2$ - лог. сл. - дизъюнкция

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$x_1 \oplus x_2$ - искл. имп. - сложение по модулю 2

x_1	x_2	$x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 0, 0$$

~~ИИ~~ - остаток

Остаток от деления

• $X_1 \sim X_2$ - эквивалентность

X_1	X_2	$X_1 \sim X_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

если совр = 1
не совр = 0

• $X_1 \rightarrow X_2$ - импликация (следствие из X_1 X_2)

X_1	X_2	$X_1 \rightarrow X_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

ложь $\rightarrow$ ложь
ложь $\rightarrow$ правда

• $X_1 \downarrow X_2$ - Стрелка Пирса - отриц. дизъюнкция

X_1	X_2	$X_1 \downarrow X_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\overline{X_1 \vee X_2}$

• $X_1 \mid X_2$ - интрик Шеффера

X_1	X_2	$X_1 \mid X_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

отриц. конъюнкция = дизъюнкция
отрицательная

Прокоратеты (сводки, общее отриц.)

1) конъюнкция

2) дизъюнкция

3) интри.

4) эквивал.

$X_1 \vee X_2 \rightarrow X_1$

$$\overline{x_1 \oplus x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \quad \text{и наоборот}$$

1. коммутативность - возм. перестановки

$$x \circ y = y \circ x \quad \text{кон, сум, сл по 121, эквивал, стрелка,}$$

красно интер

2. ассоциативность

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) \quad \text{кон, сум, сл по 121, эквивал.}$$

3. дистрибутивность

$$x \cdot (y \vee z) = (x \cdot y) \vee (x \cdot z)$$

$$x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$$

$$x \cdot (y \oplus z) = (x \cdot y) \oplus (x \cdot z)$$

Законы де Моргана

$$\overline{x \vee y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

$$x \cdot x = x$$

$$\overline{\overline{y}} = y$$

$$x \cdot \overline{x} = 0$$

$$x \vee x \cdot y = x$$

$$x \cdot (1 \vee y) = x$$



$x + \text{пересек. } xy$

$$1 + \text{что-то} = 1$$

$$x \cdot (x \vee y) = x$$



1, ∨, !, ... - лог. связки

$$x \vee \bar{x}y = (x \vee \bar{x})(x \vee y) = x \vee y$$

$$\bar{x} \vee xy = \bar{x} \vee y$$

$$x \oplus 1 = \bar{x}$$

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus x = 0$$

$$x \cdot \bar{x} = 0$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \oplus x = 0 \quad \text{или по 12}$$

$$x \oplus y = x\bar{y} \vee \bar{x}y = (x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee \bar{y})$$

$$x \sim y = xy \vee \bar{x}\bar{y} = (\bar{x} \vee y) \cdot (x \vee \bar{y})$$

$$x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$$

избыточные переменные - те, которые исчезают после упрощения

избыточные - отпадают после упрощения

x	y	x ∨ y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) \neq$$

$$f(x_1, x_i, x_n) \neq f(x_1, \bar{x}_i, x_n)$$

y - избыточная, она изм. функции не меняется.

равные функции $x \vee xy = x$

$$\begin{aligned}
 & \overline{x_2} \vee (x_2 \oplus (x_1 \sim x_2)) \vee x_2 \rightarrow x_1 = \\
 & = \overline{x_2} \vee x_2 \oplus (x_2 \vee (x_1 \overline{x_2} \vee \overline{x_1} x_2)) \vee \overline{x_2} x_1 = \\
 & = \overline{x_2} \vee (x_2 \oplus (\overline{x_2} \vee x_1 \overline{x_2} \vee \overline{x_1} x_2)) \vee \overline{x_2} x_1 = \\
 & = \overline{x_2} \vee (x_2 \oplus (\overline{x_2} \vee \overline{x_2})) \vee x_2 \cdot \overline{x_1} = \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_2} (\overline{x_1} \vee x_1) \vee \\
 & \vee x_2 \overline{x_1} \vee x_2 = \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \vee x_2 \cdot \overline{x_1} \vee x_2 = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_2 \vee x_2 \overline{x_1} = \\
 & = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_2 \vee \overline{x_1} x_2 = 1
 \end{aligned}$$

булевы функции

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n})$$

$$f = x_1 \vee \overline{x_2} \cdot x_3$$

3 способа написания булев. ф.
 1) табл. ист.
 2) знаки $\rightarrow$ булев.
 3) по определению

$$f^* = \overline{x_1} \vee \overline{\overline{x_2} \cdot x_3} = x_1 \cdot (\overline{x_2} \vee x_3)$$

x_1	x_2	x_3	f	$f^* 1)$	$f^* 2)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

правила булевости

$1 \Rightarrow 1$	$1 \Rightarrow \oplus$	$1 \Rightarrow \downarrow$	$0 \Rightarrow 1$	или распредел.
$1 \Rightarrow 1$	$\oplus \Rightarrow \sim$	$\downarrow \Rightarrow 1$	$1 \Rightarrow 0$	

$$f = x_2 \vee \bar{x}_2 x_3$$

$$f^* = x_2 \cdot (\bar{x}_2 + x_3) \quad (3)$$

$$f = xy \vee xz \vee yz$$

$$\begin{aligned} f^* &= (x+y)(x+z)(y+z) = (x+y)(xy + xz + zy + z^2) = \\ &= xy + xz + xyz + xz + xy + xyz + yz + yz = \\ &= xy + xz + xyz + yz = xy \vee xz \vee yz \end{aligned}$$

самодвойственная ф-я f , равная двойственной (самая простая $x, \bar{x}$)

отр. самодвойств. $f_p =$ самодвойственной f

константы не самодвойственны

$$f=1 \quad f=0 \neq f^*$$

о не самодв. функциях

Лемма: подстановкой ф-и x или $\bar{x}$ в не самодвойственную можно получить ^{отриц.} константу

$$x \vee \bar{y} \vee z$$

$$x \vee \bar{x} \bar{x} = x \vee \bar{x} = 1$$

конъюнктивный отриц. конъюнкция

Этих переменных или их отрицаний

$$xy \vee \bar{x} \vee \bar{y}$$

дизъюнктивный нормальный форм - дизъюнкция переменных или их отрицаний

$$x \vee y \vee z \vee \bar{t}$$

• дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ)

дизъюнкция конъюнктов сгруппированных $K_1, K_2, \dots, K_n$, wobei из K_n встречается не более 1 раза, в нем от каждой пары x_i или $\bar{x}_i$ входит только 1 переменная

$$xy \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee t ; x \vee y$$

• конъюнктивная нормальная форма (КНФ)

конъюнкция дизъюнктивных сгруппированных с теми же условиями $D_1, D_2, \dots, D_p$

$$(x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee y \vee t)$$

$$x \rightarrow y \equiv (\bar{x} \vee y) \text{ и ДНФ и КНФ}$$

• совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) 2 способа

$$f = (x_1 \rightarrow x_2) \quad \text{СДНФ: } \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 x_2$$

$$xy \vee \bar{x} \vee \bar{y} = xy \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee xy \vee \bar{x} \vee \bar{y}$$

• С КНФ совершенная конъюнктивная нормальная форма

$$(x \vee y \vee z) \cdot (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \cdot (x \vee y \vee z)$$

$xy \vee xz \vee yz$

x	y	z	$xy \vee xz \vee yz$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$CDK9 = 1$

$$\begin{aligned}
 & (\bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz) = \\
 & = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy(\bar{z} \vee z) = \\
 & = y(\bar{x}z \vee x\bar{y}) \vee x\bar{y}z = \\
 & = yz \vee yx \vee x\bar{y}z = \\
 & = yz \vee x(y \vee \bar{y}z) = \\
 & = yz \vee xy \vee xz
 \end{aligned}$$

$DK9$

$$\begin{aligned}
 xy \vee xz \vee yz &= xy(z \vee \bar{z}) \vee xz(y \vee \bar{y}) \vee yz(x \vee \bar{x}) = \\
 &= \underline{xyz} \vee \underline{xz\bar{y}} \vee \underline{xy\bar{z}} \vee \underline{xz\bar{y}} \vee \underline{xy\bar{z}} = \\
 &= xyz \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 CKK9 = 0 & \quad (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee z) = \\
 &= \cancel{(x \vee y \vee \bar{z})} = (x \vee y \vee z \cdot \bar{z})(z \vee (x \vee \bar{y})(\bar{x} \vee y)) = \\
 &= (x \vee y)(z \vee xy \vee \bar{x}y) = xz \vee xy \vee yz \vee \bar{x}y = \\
 &= xy \vee xz \vee yz
 \end{aligned}$$

$$\cancel{x}(\underbrace{y \vee z}_{\text{ит}}) \vee yz = \cancel{xy}(\cancel{z \vee y})(x(y \vee z) \vee y)$$

$$\begin{aligned}
 & (x(y \vee z) \vee z) = (y \vee x)(y \vee y \vee z)(z \vee x)(z \vee y \vee z) = \\
 &= (y \vee x)(\underline{y \vee z})(z \vee x)(\underline{z \vee y}) = \underbrace{(y \vee x)(y \vee z)(z \vee x)}_{CKK9} =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (xvyvz\bar{z}) (x\bar{x}vyvz) (xvy\bar{y}vz) = \\
 &= (xvyvz) (xvyv\bar{z}) (\underline{xvyvz}) (\bar{x}vyvz) (\underline{xvyvz}) (xvy\bar{y}vz) = \\
 &= (xvyvz) (xvyv\bar{z}) (\bar{x}vyvz) (xvy\bar{y}vz)
 \end{aligned}$$

СДНФ не существует для 0

СКНФ не существует для 1

таблица истинности $\oplus$

$$x \oplus y ; \quad xy \oplus z \oplus 1 ; \quad xy ; \quad 0 ; 1$$

Теорема Шеннона: любая функция
может быть выражена единственным
образом с помощью таблицы истинности по 12

Способы получения таблицы истинности: и способы

x_1	x_2	$x \rightarrow x_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

1) метод сопряжений Котур.

$$f = a_{12} x_1 x_2 \oplus a_{11} x_1 \oplus a_{21} x_2 \oplus a_0$$

$$1 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_0 \Rightarrow \underline{a_0 = 1}$$

$$1 = 0 \oplus 0 \oplus a_2 \oplus 1 \leftarrow a_{21}$$

$$1 = a_2 \oplus 1 \quad 1 = \bar{a}_2 \quad a_2 = 0$$

$$0 = 0 \oplus a_1 \oplus 0 \oplus 1 \quad 0 = a_1 \oplus 1 \quad 0 = \bar{a}_1 \quad a_1 = 1$$

$$1 = a_{12} \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \quad a_{12} = 1$$

$$f = x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus 1$$

2) метод табularного преобр.

$$x_1 \rightarrow x_2 = \overline{x_1} \vee x_2 = \overline{x_1 \cdot \overline{x_2}} = x_1 \cdot (x_2 \oplus 1) \oplus 1 =$$

$$= x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus 1$$

3) через СДНФ

$$x_1 \rightarrow x_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} x_2 \vee x_1 x_2 =$$

$$= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1) \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 \oplus x_1 x_2 =$$

$$= \underline{x_1 x_2} \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus 1 \oplus \underline{x_1 x_2} \oplus x_2 \oplus \underline{x_1 x_2} =$$

$$= x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus 1$$

4) метод треугольника Каскара

$$f = (10011110)$$

x_1	x_2	x_3	f	N
0	0	0	1	1
0	0	1	0	x_3
0	1	0	0	x_2
0	1	1	1	$x_2 \cdot x_3$
1	0	0	1	x_1
1	0	1	1	$x_1 x_3$
1	1	0	1	$x_1 x_2$
1	1	1	0	$x_1 x_2 x_3$

10011110

Слож. зам.

1010001

по 121

111001

00101

0111

100

10

1

в левой стороне Δ

$$1 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_2 x_3$$

• класс самодвойственных функций

2^{2^n}

0	1	0
0	1	0
0	1	0
1	0	1
0		
1		
1		
1		

в самоф. гр. определяется
паровым таблицей истин.

$2^{\frac{2^n}{2}} = 2^{2^{n-1}} = |S|$ - кол-во самодвойств.
функций, зависящих от n переменных

	f_1	f_2
0 0 0	0	1
1 1 1	1	0

• 2 типа самоф. гр. по разности
на все 0 и все 1

группирование - мн-во всех б. гр. представимых
в виде группы мн-ва

$$\{1, x_1 \oplus x_2\} \quad x_1 \oplus 1 = \bar{x}_1 \quad (x_1 \oplus x_2) \oplus (x_1 \oplus x_2) = 0$$

$$x_2 \oplus x_3 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$$

$$x_3 \oplus x_4$$

линейные функции - полиномы Миталката и
содержат конь.

$$x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus 1$$

$$|L| = 2^{n+1}$$

класс линейных гр.

• класс Π_1 - класс гр. сохраняющих
константу 1

Вместо всех переменных ставим 1, ответ сохраняется $\{1, x, xy, x \cdot y, x \rightarrow y, x \sim y\}$
 мощность $|T_1| = \frac{1}{2} \cdot 2^{2^n}$

• класс ф., сохр. константы. $|T_0|$

$$|T_0| = \{0, x, x \cdot y, x \vee y, x \oplus y\}$$

$$|T_0| = \frac{1}{2} \cdot 2^{2^n}$$

0	0	0	1	0
...	...	...	...	...
1	1	1	1	0

классы T_1 и T_2 замкнуты

	f_1	f_2	f_3	f_4
00...0	0	0	1	1
01...1	0	1	0	1

$$|T_1 \cap T_0| = \frac{1}{4} \cdot 2^{2^n}$$

$$|T_1 \vee T_0| = \frac{3}{4} \cdot 2^{2^n}$$

таблица истинности функций

1) $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$, n -нечетное $\in T_0, \in T_1, \in S$

$$x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus \underbrace{1 \oplus \dots \oplus 1}_n$$

2) $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$, n -четное $\in T_0, \notin T_1, \notin S$

$$x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus \underbrace{1 \oplus \dots \oplus 1}_n$$

3) $x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus 1$, n -нечетное $\notin T_0, \notin T_1, \in S$

4) $x_1 \oplus \dots \oplus x_n \oplus 1$, n -четное $\notin T_0, \in T_1, \notin S$

• класс монотонных функций - постоянно не убывает (по таблице ист.) $|M|$

$f = xy \vee xz \vee yz$

монотонно набору не бoльшее значение

	x	y	z	f
-	0	0	0	0
+	0	0	1	0
-	0	1	0	0
-	0	1	1	1
+	1	0	0	0
-	1	0	1	1
+	1	1	0	1
-	1	1	1	1

f-монотонная

конв, днзб без отриц.

	x	y	z	$x \oplus y \oplus z$
	0	0	0	0
2 +	0	0	1	1
	0	1	0	1
4 -	0	1	1	0
	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	1	0	0
	1	1	1	1

z функция не монотонная

константы монотонны, лицевые, не сальдо.

f, не сокращающая конст. 0 и не явл конст.

не монотонна

f не сокр. конст. и не явл конст 0 - не монотонна

0, 1, x - лнн. ф. являющиеся монотонными

конв, днзб,
монотонны

сальдо сокр. все константы не сокращают ни отриц

замкнутая множество
вызванных из 5 классов замкнутости

$xy, vx, vz, vy, zv, \dots$

t_1, vt_2, vt_3 - монотонная

xy, xz, yz - монотон.

монотонная ф. на уп. по границе упорядоч.

теорема Поста: система б.р. полна, если
она замкнута относительно ни в 1 из 5 классов
($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$)

$\{\bar{x}, xy, xvy\}$

	T_0	T_1	S	L	M	
$f_1 \bar{x}$	-	-	+	+	-	система полна, т.к. нет всех + в рамках именных
$f_2 xy$	+	+	-	-	+	
$f_3 xvy$	+	+	-	-	+	

$$xvy = \overline{xy} = 1 \oplus (x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus 1 = xy \oplus x \oplus y$$

базис - минимально полная система б.р.

$\{f_1, f_2\}$ или $\{f_1, f_3\}$ - базис

$$f_1 \cdot f_2 \cdot (f_2 + f_3) \cdot (f_2 + f_3) \cdot f_1 = f_1 f_2 \vee f_1 f_3$$

КНФ по лемме де Моргана $\{f_1, f_2\}, \{f_1, f_3\}$ - булевы

$$|L \cap T_0 \cap T_1 \cap S| = \frac{1}{4} 2^{n+1}$$

Лин. гр. - самый маленький класс

набор $\tilde{a}^* = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ - булевый набор, a - кон-

текст набора $\in \{0, 1\}$, n - длина набора (размерность)

монотонная гр. постоянно возрастает

Лемма о немонотонной гр.

$f = x$ - монотонная функция

суперпозицией констант 0 и 1, монотонной функции и немонотонной гр. можно получить отрицание

$x \oplus y \oplus z \oplus 1$ - немон. т.к. не сохраняет 1
не самодвойственная

$$x \oplus 1 \oplus z \oplus z = \bar{x}$$

$$x_1 \wedge x_2 = x_1 x_2 \oplus 1$$

это конъюнкция - не лин. гр.

$$\underbrace{L_2}_{x_1 \wedge x_2} = \sum_{x_1 \wedge x_2} \underbrace{I_0}_{1} \underbrace{I_1}_{1} \underbrace{I_2}_{1}$$

$$x\bar{y} = \bar{x}vy - \text{схр } T_1$$

$x_1 \downarrow x_2$; $x_1 \uparrow x_2$ - полные функционально-базисы

$$n=0 \quad 2 \quad 0, 1$$

$$n=1 \quad 3 \quad 0, 1, x$$

$$n=2 \quad 6 \quad 0, 1, x, y, xy, xvy$$

$$n=3 \quad 20$$

$$\begin{array}{l} \text{схр. 0 и 1} \quad 2^{2^n-1} \quad T_1, T_0 \\ \text{самосб.} \quad 2^{2^n-1} \quad S \\ \text{мин.} \quad 2^{n+1} \quad L \end{array}$$

мощность: $n=0-2, n=1-3, n=2-6, n=3-20$

$\{x_1 \oplus x_2, x_1 x_2, x_1 \rightarrow x_2, 1\}$ минимальная база

	T_1	T_0	L	S	M
$x_1 \oplus x_2$	-	+	+	-	-
$x_1 x_2$	+	+	-	-	+
$x_1 \rightarrow x_2$	+	-	-	-	-
1	+	-	+	-	+

x_1	x_2	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 x_2$	$x_1 \rightarrow x_2$	1
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1

N2 {0, 1, $\bar{x}$, x , x_1x_2 }

	T_1	T_0	S	L	M
0	-	+	-	+	+
1	+	-	-	+	+
$\bar{x}$	-	-	+	+	-
x	+	+	+	+	+
x_1x_2	+	+	-	-	+

normal

x_1	x_2	x_1x_2	$x_1 \vee x_2$	x	?
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

N3 { $x_1 \oplus x_2$, $x_1 \sim x_2$, 0}

	T_1	T_0	L	S	M
$x_1 \oplus x_2$	-	+	+	-	-
$x_1 \sim x_2$	+	-	+	-	-
0	-	+	+	-	+

normal

$x_1 \sim x_2$

$x_1 \oplus x_2$

x_1	x_2	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 \sim x_2$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{aligned} \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_1x_2 &= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1) \oplus x_1x_2 = \\ &= x_1x_2 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus 1 \oplus x_1x_2 = \\ &= x_1 \oplus x_2 \oplus 1 \end{aligned}$$

N4 { $x_1 \vee x_2$ }

normal

$x_1 \vee x_2$

T_1	T_0	L	S	M
-	-	-	-	-

$$\sqrt{5} \quad \{x_1 x_2 \rightarrow \bar{x}_3, (x_1 y \vee \bar{x}_2) \oplus (y \rightarrow z) \rightarrow \bar{x} y, x_1 x_2 \downarrow x_2, 1\}$$

$$(x_1 y \vee \bar{x}_2) \oplus (y \vee z) \rightarrow \bar{x} y = x_1 y \vee \bar{y} z \vee y \bar{z}$$

	$\bar{P}_0$	T_1	L	S	M	T_0
$x_1 x_2 \rightarrow \bar{x}_3$ ① f_1	-	-	-	-	-	-
$x_1 y \vee \bar{y} z \vee y \bar{z}$ ② f_2	-	-	-	-	-	+
x ③ f_3	+	+	+	+	+	+
$x_1 \downarrow x_2$ ④ f_4	-	-	-	-	-	-
1 ⑤ f_5	+	+	-	+	-	-

x_1	x_2	x_3	①	②	③	④	⑤	f^*
0	0	0	1	0	0	1	1	$f(2) = x_1 y_2 \vee \bar{y} \bar{z}$
0	0	1	1	1	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	0	1	$x_1 x_2 \quad N \quad x_1 \downarrow x_2$
0	1	1	1	1	0	0	1	0 0 1 1000
1	0	0	1	1	1	0	1	0 1 x_2 100
1	0	1	1	1	1	0	1	1 0 x_1 10
1	1	0	1	1	1	0	1	1 1 $x_1 x_2$ 1
1	1	1	0	0	1	0	1	

КНФ по таблицам по мinterm

$$(1 \vee 2 \vee 4)(f_1 \vee f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2 \vee f_4 \vee f_5) =$$

$$(f_1 \vee f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_4 \vee f_5) = f_1 \vee f_4 \vee f_2 f_5 - \text{Баженов}$$

	T_1	T_0	S	M	L	S
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$	-	+	-	-	+	
$x \vee y \bar{z}$	+	+	-	+	-	
0	-	+	-	+	+	
$x \rightarrow y$	-	+	-	-	-	
$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$	-	-	-	-	-	
$x y$	+	+	-	+	-	

$$K(n) \text{ no.} = f_5(f_2 \vee f_3 \vee f_4 \vee f_5 \dots 1) = f_5 - \text{sayue}$$

$$f(0, \dots, 0) \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad A = T_0 \vee T_1$$

$$f(1, \dots, 1) \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad A = |T_0| + |T_1| - |T_0 \wedge T_1| =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2^{2^n} + \frac{1}{2} \cdot 2^{2^n} - \frac{1}{4} 2^{2^n} = \frac{3}{4} 2^{2^n}$$

$$A = T_0 \wedge S$$

$$|A| = |T_0 \wedge S| = \frac{1}{2} 2^{2^{n-1}}$$

$$S(0,0) \quad 0 \quad 1$$

$$S(1, \dots, 1) \quad 1 \quad 0$$

Carryover with carry. Die konstanten, wenn die carry 00

$$A = (T_0 \wedge T_1 \wedge L) \vee S$$

$$|B \setminus C| = |B| - |B \cap C| \quad |A| = |T_0 \wedge T_1 \wedge L| - |T_0 \wedge T_1 \wedge L \wedge S| =$$

$$= \frac{1}{4} 2^{n+1} - \frac{1}{4} 2^{n+1} = 0$$

$$A = L \vee S \vee T_0, \quad |A| = |L \vee S \vee T_0| = |L| + |S| + |T_0| - |L \wedge S| -$$

$$- |S \wedge T_0| - |L \wedge T_0| + |L \wedge S \wedge T_0| =$$

$$= \frac{1}{2} 2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + \frac{1}{2} 2^{2^n} - \frac{1}{2} 2^{n+1} - \frac{1}{2} 2^{n+1} - \frac{1}{2} 2^{2^{n-1}} + \frac{1}{4} 2^{n+1} =$$

$$= \frac{1}{2} 2^{2^{n-1}} + \frac{1}{2} 2^{2^n} + \frac{1}{2} 2^{2^n}$$

Алгебра высказываний

$\neg P, P \wedge Q, P \vee Q, P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q$

пропозициональные в АБ - вместо них подстав.
высказывания

1 группа логики высказывания -

2 если f_1 и f_2 группы логики выск, то $f_1 \vee f_2$,
 $f_1 \dots$ тоже группы логики выск.

индуктивное -

3 порождающая последовательность

$(F_1 \vee F_2 \vee F_3$

Если в группу л. выск. вместо пропозиц.
переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ подставим высказывания
 $A_1, A_2, \dots, A_n$, то получим новые составные выск.
конкретизация группы $F(A_1, A_2, \dots, A_n)$

Тавтология

- 1) Выпавшая - если некоторой конъюнкцией атом. истинной (табл. ист. содержит ≥ 1)
- 2) Тавтология, тожд. истинная, если $= 1$ при всякой подстановке. все переопредел. дистрибутив
- 3) Опровернутая - если суждено высказыванию, которое превращают её в ложное выск.
- 4) Тожд. ложная / противоречие, если $= 0$ при любых подстановках

$\models$ тавтология

$$F \equiv H \Leftrightarrow \models F \sim H \quad F \text{ равносильно } H \text{ тавтолог}$$

$$\text{Всп } P(P \rightarrow Q) \rightarrow Q = P(\bar{P} + Q) \rightarrow Q = PQ \rightarrow Q =$$

$$= \bar{P}Q \vee Q = \bar{P} \vee \bar{P}Q \vee Q = 1$$

$$P$$

$$P \rightarrow Q$$

$$Q$$

$$\begin{aligned} & (\neg X \rightarrow X) / (\neg X \rightarrow \neg Y) \rightarrow X = (X \vee Y) / (X \vee \bar{Y}) \rightarrow X = \\ & = (X \vee X\bar{Y} \vee X\bar{Y} \vee X\bar{Y}) \rightarrow X = (X \vee \bar{Y}) \rightarrow X = \bar{X}Y \vee X = 1 \end{aligned}$$

Метод док-ва - метод приведения к absurd

Логическое следование: $\Pi(X_1, \dots, X_n)$ лог. следствие от $F_1(X_1, \dots, X_n), \dots, F_n(X_1, \dots, X_n)$, если Π истинна при всякой подстановке, при которой все истинны $F_1, \dots, F_n$.
 $F_1, \dots, F_n \models \Pi$ Π -лог. сл.

Тавтология - следствие любой формулы

x	y	z	$xy \rightarrow z$	$\bar{y}$	$x \rightarrow z$	$\neg(xy)$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0

$xy \rightarrow z, x, z \models \neg y$. 1 строка

Логическое следование справедливо

$xy \rightarrow z, x, z \models \neg(xy)$

$xy \rightarrow z, x \rightarrow z \not\models \neg(xy)$ 1-4, 6 строки

Примеры аксиоматических магмов

$$A_1 \quad F \rightarrow (G \rightarrow F) = \bar{F} \vee \bar{G} \vee F = 1$$

$$A_2 \quad (F \rightarrow (G \rightarrow H)) \rightarrow ((F \rightarrow G) \rightarrow (F \rightarrow H))$$

$$(\bar{F} \vee \bar{G} \vee H) \rightarrow (\bar{F} \vee \bar{G}) \rightarrow (\bar{F} \vee H) =$$

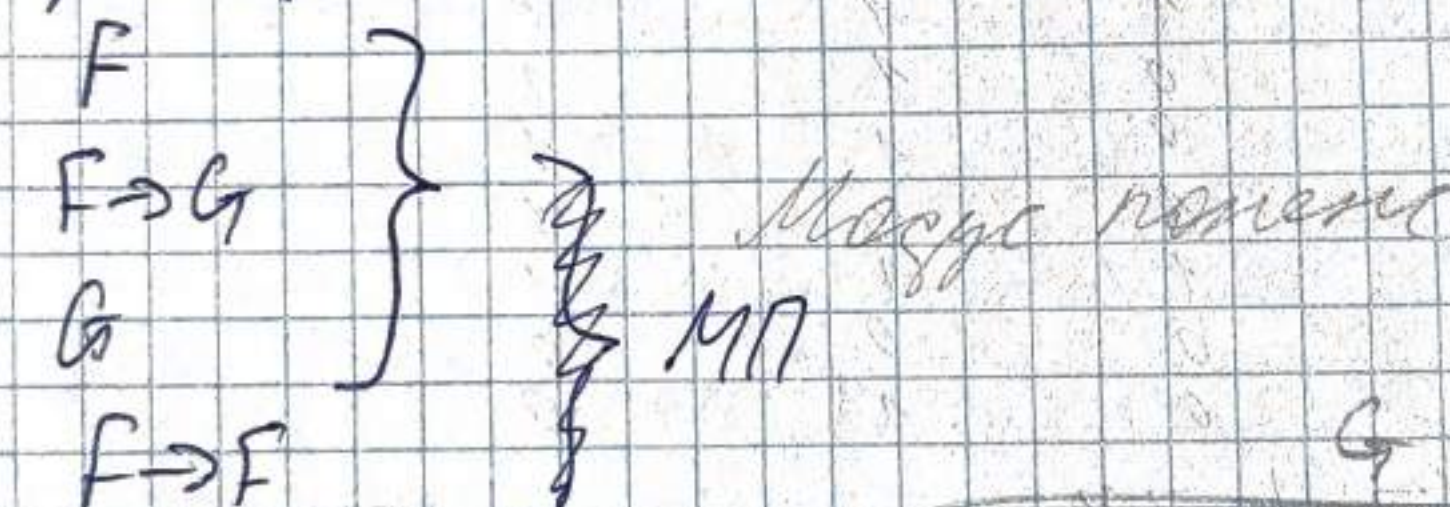
$$(\bar{F} \vee \bar{G} \vee H) \rightarrow (\bar{F} \vee \bar{G} \vee \bar{F} \vee H) = \bar{F} \vee \bar{G} \vee \bar{F} \vee H = \bar{F} \vee \bar{G} \vee H =$$

$$= \bar{F} \vee \bar{G} \vee H \vee H = 1$$

$$A_3 \quad (\bar{G} \rightarrow \bar{F}) \rightarrow ((\bar{G} \rightarrow F) \rightarrow G) = (G \vee \bar{F}) \rightarrow (F \vee G) \rightarrow G =$$

$$= (G \vee \bar{F}) \rightarrow (\bar{F} \vee G) = \bar{F} \vee G = 1$$

Опред?



$$1) (F \rightarrow ((F \rightarrow F) \rightarrow F)) \rightarrow ((F \rightarrow (F \rightarrow F)) \rightarrow (F \rightarrow F)) A_2 \quad \begin{matrix} F=F \\ G=F \rightarrow F \\ H=F \end{matrix}$$

$$2) (F \rightarrow ((F \rightarrow F) \rightarrow F)) A_1 \quad \begin{matrix} F=F \\ G=F \rightarrow F \end{matrix}$$

$$3) (F \rightarrow (F \rightarrow F)) \rightarrow (F \rightarrow F) \quad MN \quad 1 \vee 2$$

$$4) F \rightarrow (F \rightarrow F) \quad A_1$$

$$5) F \rightarrow F \quad A, MN \quad 3 \vee 4$$

1. Свойство выводимости
 $\Gamma \vdash F$ F выводимо из Γ , т.е. ба Γ

$\Gamma \subseteq \Delta \Rightarrow \Delta \vdash F$ F выводимо из Δ

2. $\Gamma \vdash F \Leftrightarrow \Delta \vdash F$

3. $\Gamma \vdash G$ $\Delta, \Delta \vdash F \Rightarrow \Gamma \vdash F$

Теорема о связывании

$F_1, \dots, F_{m-1}, F_m \vdash G$, $F_1, \dots, F_{m-1} \vdash (F_m \rightarrow G)$

$F_1, \dots, F_{m-2} \vdash F_{m-1} \rightarrow (F_m \rightarrow G)$

$\dots \vdash G$ — ^{теорема} ~~аксиома~~ / ~~теорема~~

теорема — утверждение, выводимое из аксиомы и теорем

$\vdash F_1 \rightarrow (F_2 \rightarrow \dots \rightarrow (F_{m-1} \rightarrow (F_m \rightarrow G)))$

Лемма: для любых F, G, H :

1. $F \rightarrow G, G \rightarrow H \vdash F \rightarrow H$

2. $F \rightarrow (G \rightarrow H), G \vdash F \rightarrow H$

$\neg \neg F \rightarrow F$ $\neg \neg (G \rightarrow H) \rightarrow (G \rightarrow H)$ можно использовать

Реш: аксиомы, МП

$$\neg\neg F \rightarrow F$$

$$1) (\neg F \rightarrow \neg\neg F) \rightarrow ((\neg F \rightarrow \neg F) \rightarrow F) \quad A_3$$

$$G = F \quad F = \bar{F}$$

$$2) \neg F \rightarrow \neg F \quad \text{аксиома 1}$$

$$3) \text{аксиома 2 } (\neg F \rightarrow \neg\neg F) \rightarrow F \quad 1, 2, \text{ аксиома 2}$$

$$4) \neg\neg F \rightarrow (\neg F \rightarrow \neg\neg F) \quad \text{аксиома 1}$$

$$5) \neg\neg F \rightarrow F \quad 3, 4, \text{ аксиома 1}$$

$\neg\neg$ - кано. отрицание $\neg$ } оператор отрицания
 $\neg$ - кано. отрицание $\neg$ } оператор отрицания

доказательство приемлемую рекурсивность

исп. оператор отрицания или оператор
 приемлемой рекурсии (или оператор
 минимизации?)

$$F \rightarrow \neg\neg F \quad \text{теорема}$$

$$1) (\neg\neg F \rightarrow F) \rightarrow ((\neg\neg F \rightarrow F) \rightarrow \neg\neg F) \quad G = \neg\neg F \quad A_3$$

$$2) \neg\neg F \rightarrow F$$

$$3) (\neg\neg F \rightarrow F) \rightarrow \neg\neg F \quad \text{МП 1, 2}$$

$$4) F \rightarrow (\neg\neg F \rightarrow F) \quad A_1 \quad G = \neg\neg F$$

$$5) F \rightarrow \neg\neg F \quad 3, 4, \text{ аксиома 1}$$

Т. о. доказываем

$$\neg F \rightarrow (F \rightarrow G)$$

$$\neg F, F \vdash G$$

$$\bar{F} \vdash F \rightarrow G$$

$$\vdash \neg F \rightarrow (F \rightarrow G)$$

1) $\neg F$ делаем новую предположительную посылку

2) F противоречие !!!

$$3) F \rightarrow (G \rightarrow F) \quad A_1, G = \neg G$$

$$4) \neg F \rightarrow (G \rightarrow \neg F) \quad A_1, F = \bar{F}, G = \neg G$$

$$5) \neg G \rightarrow F \quad 2, 3, \text{MT}$$

$$6) \neg G \rightarrow \neg F \quad 1, 4, \text{MT}$$

$$7) (\neg G \rightarrow \neg F) \rightarrow ((\neg G \rightarrow F) \rightarrow G)$$

$$8) (\neg G \rightarrow F) \rightarrow G \quad 6, 7, \text{MT}$$

$$9) G \quad 8, 5, \text{MT}$$

$$(\neg G \rightarrow \neg F) \rightarrow (F \rightarrow G)$$

$$\neg G \rightarrow \neg F, F \vdash G$$

$$1) \neg G \rightarrow \neg F$$

$$2) F$$

$$3) F \rightarrow (G \rightarrow F) \quad (\neg G \rightarrow \neg F) \rightarrow ((\neg G \rightarrow F) \rightarrow G)$$

$$4) ((\neg G \rightarrow F) \rightarrow G) \quad \text{MT } 1, 3$$

$$5) F \rightarrow (\neg G \rightarrow F) \quad G = \neg G$$

$$6) \neg G \rightarrow F \quad 2, 5 \text{ MP}$$

$$7) G \quad 4, 6 \text{ MP}$$

$$8) (F \rightarrow G) \rightarrow (\neg G \rightarrow \neg F) \\ F \rightarrow G \vdash \neg G \rightarrow \neg F$$

$$1) F \rightarrow G$$

$$2) \neg \neg F \rightarrow F \quad 1 \text{ g. - теорема}$$

$$3) \neg \neg F \rightarrow G \quad 1, 2 \text{ lemma 1}$$

$$4) G \rightarrow \neg \neg G \quad \text{теорема 2}$$

$$5) \neg \neg F \rightarrow \neg \neg G \quad 3, 4, \text{ lemma 1}$$

$$6) ((\neg \neg F \rightarrow \neg \neg G) \rightarrow (\neg G \rightarrow \neg F)) \quad \text{теорема 3} \quad G = \neg F \\ F = \neg G$$

$$7) \neg G \rightarrow \neg F \quad \text{MP 5, 6}$$

примеры То следствия и научные требования
теоремы

$$e) F \rightarrow (\neg G \rightarrow \neg(F \rightarrow G))$$

$$1) F, F \rightarrow G \vdash G \quad \text{MP}$$

$$2) F \vdash (F \rightarrow G) \rightarrow G$$

$$3) F \rightarrow ((F \rightarrow G) \rightarrow G)$$

$$4) (F \rightarrow G) \rightarrow G \quad \text{Tg} \quad F \vdash (F \rightarrow G)$$

$$4) ((F \rightarrow G) \rightarrow G) \rightarrow (\neg G \rightarrow \neg(F \rightarrow G))$$

$$5) F \rightarrow (\neg G \rightarrow \neg(F \rightarrow G)) \text{ Lemma}$$

Правильно выбирая:

$$\frac{A_1, A_2, \dots, A_n}{B} \text{ — правило}$$

$$\frac{F \vdash G, \vdash F, \vdash F \rightarrow G}{F \vdash G}$$

правильное рассуждение: из конъюнкций

основных всегда заключение B

$$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B = 1$$

Пример

$$A = x_1, x_2, x_3$$

$$x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 = 1$$

$$x_1 x_2 x_3 = 0$$

$$B = y_1, y_2, y_3$$

$$y_1 y_2 \oplus y_1 y_3 \oplus y_2 y_3 = 1$$

$$y_1 y_2 y_3 = 0$$

$$C = z_1, z_2, z_3$$

$$z_1 z_2 \oplus z_1 z_3 \oplus z_2 z_3 = 1$$

$$z_1 z_2 z_3 = 0$$

$$M = t_1, t_2, t_3$$

$$t_1 t_2 \oplus t_1 t_3 \oplus t_2 t_3 = 1$$

$$t_1 t_2 t_3 = 0$$

~~по правилу выбора~~ $x_1 x_2 x_3 = 0$

$$x_1 \vee x_2 \vee x_3 = 1, x_1 y_1 z_1 t_1 = 0$$

$$y_3 z_2 = 0 \quad y_3 z_3 = 0 \quad y_3 z_1 = 0 \quad z_2 T_1 = 0$$

$$z_2 T_2 = 0 \quad T_1 T_3 = 0 \quad y_2 T_3 = 0$$

$$(y_1 y_2 \oplus y_1 y_3 \oplus y_2 y_3)(z_1 z_2 \oplus z_1 z_3 \oplus z_2 z_3) =$$

$$= y_1 y_2 z_1 z_2 \oplus y_1 y_2 z_1 z_3 \oplus y_1 y_2 z_2 z_3 \oplus y_1 y_3 z_1 z_2 \oplus$$

$$\oplus y_1 y_3 z_1 z_3 \oplus y_1 y_3 z_2 z_3 \oplus y_2 y_3 z_1 z_2 \oplus y_2 y_3 z_1 z_3 \oplus y_2 y_3 z_2 z_3 =$$

$$= y_1 y_2 z_1 z_2 \oplus y_1 y_2 z_1 z_3 \oplus y_1 y_2 z_2 z_3 = 1$$

$$y_1 y_2 (z_1 z_2 \oplus z_1 z_3 \oplus z_2 z_3) = 1 \Rightarrow y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 0$$

$$T_3 = 0 \Rightarrow T_1 T_2 = 1 \Rightarrow T_1 = 1, T_2 = 1$$

√2

приз. с гнелл = X от макс для гнелл = Z

при консам = Y от макс и гнелл консам = T

X → Z Y → T

(X → Z)(Y → T)

$$(X \rightarrow Z)(Y \rightarrow T) \rightarrow (\neg X \rightarrow \neg Z)(\neg Y \rightarrow \neg T) =$$

$$= (\bar{X} \vee Z)(\bar{Y} \vee T) \rightarrow (\bar{X} \vee \bar{Z})(\bar{Y} \vee \bar{T}) =$$

$$= (\bar{X} \bar{Y} \vee \bar{X} T \vee Y \bar{Z} \vee Z T) \rightarrow (\bar{X} \bar{Y} \vee \bar{X} \bar{T} \vee Y \bar{Z} \vee Y \bar{T}) =$$

$$= (\bar{X} \vee Y)(\bar{X} \vee \bar{T})(\bar{Y} \vee Z)(\bar{Y} \vee \bar{T}) \vee X Y \vee X T \vee Y \bar{Z} \vee Y \bar{T} =$$

$$(\bar{X} \vee Y \bar{T})(\bar{Y} \vee Z \vee \bar{Z} \vee T)$$

$$= \bar{X} \bar{Y} \vee \bar{X} \bar{Y} \bar{T} \vee \bar{X} T \vee Y \bar{Z} \vee X Y \vee X T \vee Y \bar{Z} \vee Y \bar{T} =$$

$$x\bar{z} \vee y\bar{t} \vee xy \vee x\bar{t} \vee \bar{z}y \vee \bar{z}t = z(x\vee y \vee t)(x\vee y \vee x\vee \bar{t}) =$$

$$= (x\vee y \vee x\bar{t} \vee t) \vee xy \vee \bar{z}t = 1$$

$$x \oplus y = 1 \quad \text{исключающее ИЛИ} \quad (x\vee y)(\bar{x}\vee \bar{y}) = 1$$

$$z \oplus t = 1 \quad \text{или} \quad (z\vee t)(\bar{z}\vee \bar{t}) = 1$$

рассуждения верны

Президенты - выражение, которое может содержать в себе одну или несколько переменных.

Определены на мн-вах $M_1, \dots, M_n$

n -местный президент наз. группой, состоящий из переменных $x_1, \dots, x_n$, принимающих в скобках при подстановке вместо этих переменных любые конкретные элементы $M_1, \dots, M_n$ соответственно и принимающие значения в 2-х элементах множества

$P(x_1, \dots, x_n)$

$x_1, \dots, x_n$ - предметные

элементы $M_1, \dots, M_n$ - конкретные президенты

предикат $P(x_1, \dots, x_n)$, заданн. на мн-вах $M_1, \dots, M_n$ называется:

- 1) монотонно истинным, если при подстановке вместо $x_1, \dots, x_n$ любых констант значений $a_1, \dots, a_n$ из $M_1, \dots, M_n$ соответственно, он преобразуется в истинное высказывание.
- 2) монотонно ложным, если при подстановке вместо $x_1, \dots, x_n$ $a_1, \dots, a_n$ из $M_1, \dots, M_n$ соответственно, преобразуется в ложное высказ.
- 3) выполнимым (опровержимым), если существует по крайней мере 1 набор константных значений $a_1, \dots, a_n$ из $M_1, \dots, M_n$ при подстановке которых предикат преобразуется в истинное (ложное) высказывание.

$x^2 + y^2 \leq 9$ выполн и опроверж.

множеством истинных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$ определенного на мн-вах $M_1, \dots, M_n$ называется совокупность всех упорядоченных n -систем в которых $a_1 \in M_1, \dots, a_n \in M_n$ таких что предикат обращается в истинное высказ.

$$P = \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = P(a_1, \dots, a_n) = 1 \}$$

$\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ - упорядоченный набор
элементов размера n !

$$|Q| > 2 \quad P^+ = (-\infty, -2] \cup (2, +\infty)$$

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{5, 6\}$$

$$A \times B = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \dots \}$$

1) однозначно истинными n -местными предикатами

будет m и m , когда

$$P^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$$

2) ложными

$$P^+ = \emptyset$$

3) ложными

$$P^+ \neq \emptyset$$

4) опровержимыми

$$P^+ \neq M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$$

равны гла n -местным предикатам $P(x_1, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, \dots, x_n)$ заданным на одном и том же мн-ве $M_1 \dots M_n$ набор равенств $a_1, \dots, a_n$ превращает первый предикат

вспомогательное высказывание $m \wedge m$, когда
этот же набор преобразуется в другой предикат
вспомогательное высказывание

$$P^+ = Q^+$$

$$\sqrt{xy} = 15 \quad \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 15$$

на R предикаты равносильны

$x^2 = y^2$ равн. на мн-ве натур., положит., отриц.

$$x = y$$

предикат $Q(x_1, \dots, x_n)$ зад. на мн-вах $M_1, \dots, M_n$

зад. следствием предиката $P(x_1, \dots, x_n)$ зад. на

тех же мн-вах, если он преобраз. в истинное

высказывание на всех тех наборах значений,

в которых истинно выск. Будет предикат

$$P(x_1, \dots, x_n) \quad P^+ \subseteq Q^+$$

$\begin{cases} n:3 \\ n:6 \end{cases}$ первый абс. лог. следств. Второго

$$\begin{matrix} x-6 > 0 \\ 16; +\infty \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} (x-2)(x+5) = 0 \\ 2 \quad -5 \end{matrix}$$

нет следствия!

нет информации, которая
используется

$$\begin{matrix} \lg x > 1 \\ x > 10 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x > 10 \\ x > 10 \end{matrix}$$

2 абс. следствия!

$$P^+ \subseteq Q^+$$

$$\begin{aligned} P=1 &\Rightarrow Q=1 \text{ монотонно} \\ P=0 &\Rightarrow Q \text{ - любое} \\ P=0 &\in Q=0 \end{aligned}$$

Логические операции над предложениями

$$P(x) \equiv |x| > 2 \quad \neg P(x) \equiv |x| \leq 2$$

$$P(x) \equiv |x| > 3 \quad Q(x) \equiv x > 2$$

$$P(x) \vee Q(x) \equiv x > 3$$

$$|x \neq 0| \vee |y \neq 0| \quad x^2 + y^2 = 0$$

Кванторы

$(\forall x) | P(x) |$ - для любого x верно $P(x)$

Операция взятия квантора общности над. правдо, по которому каждому элементу множества $P(x)$ на мн-ве M , ^{соответствующий} предикату высказывание

$$(\forall x) | P(x) | = \begin{cases} 1, & P(x) \text{ - монотонно} \\ 0, & P(x) \text{ - не монотонно} \end{cases}$$

$(\forall x) | \sin^2 x + \cos^2 x = 1 | = 1$ - истинное высказывание

$$(\forall x) | x > 0 | = 0$$

$(\forall x) | P(x, y) |$ x - связанная y - свободная (не зависит от квантора)

отсюда связанная кластерная структура
 важна: канон. оператор $P(x)$ на мн-ве H
 коммутирует с π .

$$E(x)P(x) = \begin{cases} 1, & P(x) - \text{выражающийся проектор} \\ 0, & P(x) - \text{мон. оператор} \end{cases}$$

$$E(x)P(x)^2 = 0 \quad E(x)P(x)^2 = 1$$

$$E(x)P(x) \quad E(x)P(x)^2 = 1$$

ограниченный кластер оператор

$$E(x)P(x) = 1$$



логический кластер
 $(\forall x)P(x), (\forall x)P(x)^2$ контрастно,
 не все одновременно.

$E(x)P(x), E(x)P(x)^2$ не могут быть логически
 одновременно

субконтрастно, могут быть все

всех в диагоналях противоположных групп
 и т.д. верхнего и среднего по ним всех
 элементов

Роль логич. проекторов
 в чем?

Теория алгоритмов

Алгоритм - четкая система инструкций, определяющая дискретный детерминированный процесс, ведущий от выбранных начальных данных к некоторому результату, если на входе существует, через некоторое число шагов алгоритма, если же искомого результата не существует, то вычислительный процесс никогда не заканчивается либо повторяется в тупик.

Машина Тьюринга - представляется в виде автоматически работающего устройства. В каждый дискретный момент времени устройство, находясь в некотором состоянии, изучает содержимое одной ячейки, проводимой через устройство ленту и делает шаг, который может перевести устройство в новое состояние или оставить в прежнем. Содержимое изучаемой ячейки изменяется или остается без изменений, после чего устройство переходит

К излученной элементарной ячейке на основании
программируемой программы, совокупность всех
команд представляет собой программу
машины Тьюринга.

$A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ - внешний алфавит

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$ - алфавит внутр. состояний

q_1 - машина начинает работу

q_0 - с-е, в котором машина заканчивает работу

$q_i q_j \rightarrow q_k$ $\begin{matrix} \Gamma - \text{право} \\ C - \text{стоп} \\ \Lambda - \text{лево} \end{matrix}$

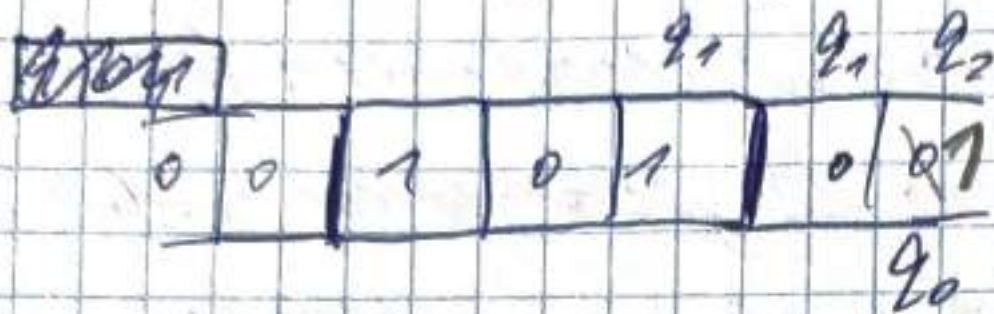
$A = \{0, 1\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$q_1 0 \rightarrow q_2 0 \Gamma$; $q_2 0 \rightarrow q_0 1$

$q_1 1 \rightarrow q_1 1 \Gamma$; $q_2 1 \rightarrow q_2 1 \Gamma$

Будем считать, что пустое слово
воспринимается машиной в стандартном
положении, если оно записано в последо-
вательной ячейке ленты, а все другие
ячейки пусты и машина в начальном
положении обозначает крайнюю справа ячейку

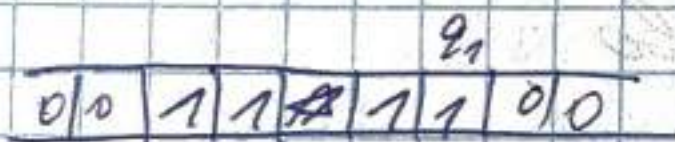
из max, в котором задано число



10101

$$A = \{01, \star\} \quad Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

Δ^q	q_1	q_2	q_3
0	$q_1 0 \checkmark$	$q_2 1 \Pi$	$q_3 0 \checkmark$
1	$q_2 0 \checkmark$	$q_2 1 \checkmark$	$q_3 1 \Pi$
$\star$	$q_0 0$	$q_2 \star \checkmark$	$q_3 \star \Pi$



$11\star 10$
 $11\star 10$
 $11\star 10$
 $11\star 10$
 $011\star 1$
 $111\star 1$
 $111\star 1$
 $111\star 1$

$11\star 10$
 $11\star 10$
 $11\star 10$
 $11\star 10$
 $11\star 10$

$111\star 1$
 $111\star 10$
 $111\star 1$
 $111\star 1$

$111\star 0$
 $111\star$
 $111\star$
 $111\star$
 $011\star$
 $111\star$
 $111\star$
 $111\star$
 $111\star$
 $111\star$

группы на. Вспомогательная по Тюрингу,
 если существует такая машина Тюринга,
 которая вычисляет ее значение для
 наборов символов, для которых определено
 и работат вечно, если для заданного
 набора символов не определено

$$A = \{0, 1\} \quad 0 \underbrace{1 \dots 1}_{x_1} \underbrace{0 \dots 0}_{x_2} \underbrace{0 \dots 1}_{x_n} 0 = 0 \overset{x_1}{1} \overset{x_2}{0} \dots \overset{x_n}{0}$$

$$\{x_1, \dots, x_n\}$$

М. Тюринга правильно вычисляет значение

$\{x_1, \dots, x_n\}$, если начальное слово

$q_1 0 \overset{x_1}{1} \overset{x_2}{0} \dots \overset{x_n}{0} 0$ это переводит слово $q_1 0 \overset{x_1, \dots, x_n}{1} \dots 0$

и при этом в процессе работы не присоединяет
 к начальному слову новых элементов на левом или
 правом.

$$S(x) = x + 1 \quad Q(x) = 0$$

$$q_1 0 \overset{x}{1} 0 \Rightarrow q_0 0 \overset{x+1}{1}$$

$$q_1 0 \rightarrow q_2 0 \text{ и } q_2 1 \rightarrow q_2 1 \text{ П}; \quad q_2 0 \rightarrow q_3 1; \quad q_3 1 \rightarrow q_3 1 \text{ П}$$

$$q_3 0 \rightarrow q_0 0$$

q_1
 0110
 q_2
 0110
 q_2
 0110
 q_2
 0110

q_3
 0111
 q_3
 0111
 q_3
 0111
 q_3
 0111

$$q_1 010^x \Rightarrow q_0 00^{x+1}$$

$$q_1 0 \rightarrow q_2 01; q_2 1 \rightarrow q_2 11; q_2 0 \rightarrow q_3 01$$

$$q_3 1 \rightarrow q_4 0; q_4 0 \rightarrow q_3 01; q_3 0 \rightarrow q_0 0$$

q_4
 0110

q_3
 0110

q_3
 0000

q_2
 0110

q_4
 0100

q_0
 0000

q_2
 0110

q_3
 0100

q_2
 0110

q_4
 0000

q_1
 01110

q_1
 01110

Б⁻ - левый сдвиг

q_2
 01110

q_2
 01110

q_2
 01110

q_0
 01110

q_1
 01110

q_0
 01110

Б⁺ - правый сдвиг

q_2
 01110

01011

$$01010^x \Rightarrow 01010^x$$

q_1 01011	q_4 010110	q_8 011100	q_{11} 001111	q_{15} 01101
q_2 01011	q_5 010100	q_9 001100	q_{12} 001111	q_{14} 01101
q_3 01011	q_6 010100	q_{10} 001100	q_{13} 00101	q_{16} 01101
q_7 010110	q_{17} 010100	q_{18} 001100	q_{14} 00101	q_{17} 01101
q_{19} 010110	q_{20} 011100	q_{21} 001100	q_{22} 00101	q_{23} 01101

q_{24}
01101

† Функція проекції

$$T_m(x_1, \dots, x_n) = x_m \quad | 1 \leq m \leq n |$$

$m=2$
 $n=3$
 $T_2^3(x_1, x_2, x_3) = x_2$

q_1, x_1, x_2, x_3
 $0101010 \Rightarrow 010$

$B^+ B B^+ (05)^2$

	q_1, x_1, x_2, x_3 0101010
B^+	x_2, x_1, x_2, x_3 0101010
B	x_2, x_1, x_1, x_3 0101010
B^+	x_2, x_1, x_2, x_3 0101010
O	x_2, x_1, x_2, x_3 0101000
B^-	x_2, x_1, x_1, x_3 0101000
O	x_2, x_1, x_1, x_3 0100000
B^-	x_2, x_1, x_1, x_3 0100000

$$T_2^2(x_1, x_2) = x_2 \Rightarrow B^+ B B^-$$

$$(B^+)^{m-1} (B B^-)^{m-1} (B^+)^n (B B^-)^{n-1}$$

$$(B^+)^1 (B B^-)^1 (B^+)^2 (B B^-)^2$$

$$B^+ B B^+ (B B^-)^2$$

Теорема Тьюринга: Для нахождения значения функции, заданной в некотором алфавите m и m существует какой-нибудь алгоритм, когда функция является вычислимой по Тьюрингу, т.е. когда она может вычисляться на названной машине Т.

* Рекурсивные функции

рекурс. ф. - ф., определенные специальным образом и содержащие обращение к самим себе при некоторых значениях аргумента.

Базовые primitive функции

$S(x) = x + 1$ - функция сдвига

$O(x) = 0$

0-функция

$T_m^n(x_1, \dots, x_n) = x_m$ - ф. проекции

оператор суперпозиции

n -местная гр. $\varphi \in \Phi$, полученная из m -местной гр. f и n -местных функций $g_1, g_2, \dots, g_m \in C$

помощью оператора суперпозиции, если для всех $x_1, \dots, x_n$ справедливо

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)) \quad \star$$

$$f(x) = 1$$

$$f(x) = S(\varphi(x))$$

оператор примитивной рекурсии

$(n+1)$ -местная гр. φ , полученная из n -местной гр. f и $(n+2)$ -местной гр. $g \in C$ помощью оператора примитивной рекурсии, если для любых $x_1, \dots, x_n, y$ справедливо

$$\varphi(x_1, \dots, x_n, y) = g(x_1, \dots, x_n, y, \varphi(x_1, \dots, x_n, y)) \quad \star$$

$\star\star$ - схема примитивной рекурсии

Независимо от числа аргументов в функции φ рекурсия ведется только по одной переменной y , остальные

переменных $x_1, \dots, x_n$ на момент применения
их схем записывают и играют роль
параметров

функция наз. примитивно-рекурсивной,
если она может быть получена из примитивных
и х-функций с помощью конечного числа
примитивных операторов суперпозиции и
примитивной рекурсии.

оператор минимизации n -местной
функции φ получается из $(n+1)$ -местных функций
 f_1 и f_2 с помощью оператора минимизации,
если для любых $x_1, \dots, x_n$ $\varphi(x_1, \dots, x_n) = y$ выполнено
то и только тогда, когда $f_1(x_1, \dots, x_n, 0), \dots, f_1(x_1, \dots, x_n, y-1) = 0$ и
 $f_2(x_1, \dots, x_n, y) = 1$
определяется и не равно
 $f_1(x_1, \dots, x_n, 0) \neq f_2(x_1, \dots, x_n, 0), \dots, f_1(x_1, \dots, x_n, y-1) \neq f_2(x_1, \dots, x_n, y-1)$
величина $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \text{наим. значение } y$
у, при котором выполняется условие
равенства

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mu [f(x_1, \dots, x_n, y) = 1] = f_2(x_1, \dots, x_n, y)$$

в частном случае $f_2 = 0$. Тогда

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mu_y [f_1(x_1, \dots, x_n, y) = 0]$$

$$\varphi(x) = x \quad \varphi(x, y, z) = xz$$

$$f(x, y) \quad f(x, 0) = x$$

$$f(x, 1) = \varphi(x, 0, f(x, 0)) = x \cdot x = x^2$$

$$f(x, 2) = \varphi(x, 1, f(x, 1)) = x \cdot x^2 = x^3$$

$$f(x, y) = x^y \cdot x^{y+1}$$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x-y, & x \geq y \\ 0, & x < y \end{cases}$$

$$x \dot{-} 0 = x = I_1^2(x, y)$$

$$x \dot{-} (y+1) = (x \dot{-} y) \dot{-} 1 = h(x, y, x \dot{-} y) = 2 \dot{-} 1$$

$$x \dot{-} 1$$

$$0 \dot{-} 1 = 0 = 0(x)$$

$$(x+1) \dot{-} 1 = x = I_1^2(x, y)$$

$$S(x, y) = x+y$$

$$S(x, 0) = x = I_1^2(x)$$

$$S(x, y+1) = (x+y)+1 = S(S(x+y))$$

$$P(x, y) = x \cdot y$$

$$P(x, 0) = 0 = 0(x)$$

$$P(x, y+1) = x \cdot (y+1) = xy + x = P(x, y) + x = S(x, P(x, y))$$

группы, полученная с помощью
 прямолинейно-рекур. группы Слеса прямолинейно
 рекурсивна.

$$d(x, y) = M_2[y + z = x] = M_2[S(I_2^3(x, y, z), I_3^3(x, y, z) - I_1^3(x, y, z))]$$

$$d(7, 2) \quad z=0 \quad 2+0 \neq 7$$

$$z=1 \quad 2+1 \neq 7$$

$$z=5 \quad 2+5 = 7$$

$$d(7, 2) = 5$$

$d(3, 4)$ значение $d(3, 4)$ не определено

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 - \frac{x_1}{x_2}$$

минимизация группы по Кантору рекурсивно

$$M[1 - \frac{x_1}{x_2} = 1] \quad x_1 = 1 - \frac{y}{x_2}$$

$$M[1 - \frac{x_1}{x_2} = x_1] = \begin{cases} 0, & x_1 = 1, x_2 \neq 0 \\ \text{не определено,} & \text{если } x_2 = 0 \\ \text{не определено,} & x_1 > 1, x_2 \neq 0 \\ x_2 & x_1 = 0, y = x_2 \end{cases}$$

$x_2 = 1 - \frac{x_1}{y}$ минимизация по x_2 невозможна,
т.к. при заданном $y = 0,1$

$$x_3 = 1 - \frac{x_1}{x_2}$$

$$M[1 - \frac{x_1}{x_2} = x_3] = \begin{cases} 0, 1 - \frac{x_1}{x_2} = x_3 \\ \text{в остальных случаях минимизация по} \\ \text{определена} \end{cases}$$

функция наз. частично-рекурсивной, если
она может быть получена из простых
функций (константа, тождество, числа, проек-
ции) суперпозицией, прим. рекурсии и оператора мин.

р. наз. общерекурсивной, если она вообще опре-
делена и частично-рекурсивна

класс μ р.р. шире

μ р. $\mu_y[x+1+y=0]$ - также определена

~~если~~ если ф. $f(x,y)$ правильно вычислима на
машине Т, то и ф. $\mu(x) = \mu_y[f(x,y)=0]$, получ. с
помощью оператора минимиз., также правильно
вычислима на м.Т.

Всякая часть рекур. ф. вычислима по 1.

Теорема Черча: числовая функция m, n, m, n ,
алгоритмически или машинно вычислима,
тогда она частично рекурсивна

Нормальные алгоритмы Маркова
алгоритм - модель процесса преобразования
каких-либо элементов

элементы алф. - буквы
последовательность букв - слова

Λ - пустое слово

P_1 = ПАРАГРАФ

P_2 = ТРАФ - подслово P_1

P_3 = РА - подслово P_1, P_2

Марковской постановкой наз. операция
над словами, задаваемая (канонично
упорядоченной парой слов (P, Q) . В заданном
слове R находят первое вхождение слова P ,
если таковое имеется и не изменяя

отмеченная частями слова R заключенным в
 нем это вхождение слова Q , полученное
 слово наз. результатом приложения.

Марковский постулатов (P, Q) в слово R
 Если нет вхождения слова P в слово R , то
 считается, что M редукт. (P, Q) не применима

к слову R

частичный случай M редукт. $(A, Q), (P, A), (A, A)$

$$P \rightarrow Q \quad \begin{cases} P_1 \rightarrow Q_1 \\ P_2 \rightarrow Q_2 \\ \vdots \\ P_n \rightarrow Q_n \end{cases} \quad \begin{cases} a \rightarrow a \\ b \rightarrow b \end{cases}$$

$$a a b a b \rightarrow a b a b$$

$$b b b \rightarrow b b b$$

$$b b a b \rightarrow b b b$$

$$\begin{cases} Q_0 \rightarrow A \\ Q_1 \rightarrow A \\ \vdots \\ Q_n \rightarrow A \\ A \rightarrow A \end{cases} \quad a_1 a_2 a_1 a_3 a_0 \rightarrow a_1 a_2 a_1 a_3 \rightarrow a_2 a_1 a_3 \rightarrow a_2 a_3 \rightarrow a_3 \rightarrow A$$

группы Φ зад. на некотором мн-ве слов
 алфавита A наз. нормальной группой,
 если найдется такое расширение B , что $A \subseteq B$

и тасон нормализован аи В, что кауз.
слово V в ауграфе A из области выведе-
ния $gr\ f$ этом алгоритме преобразован
слово $f(V)$

$499 \rightarrow 4499 \rightarrow 4999 \rightarrow 4949 \rightarrow 4994 \rightarrow 4995 \rightarrow 4950 \rightarrow$
 $\rightarrow 4500 \rightarrow 500$

$723 \rightarrow 4723 \rightarrow 7423 \rightarrow 7243 \rightarrow 7234 \rightarrow 7236 \rightarrow 724$

принцип нормализации Маркова: для
нахождения значений функций, заданных в
некотором ауграфе, мы итд. связываем
какой-нибудь алгоритм, когда функции
нормально вычисляются. Всякая функция,
вычисляемая по Творению будет также и
нормально вычисляемой обратное верно!
следующие классы функций, заданных на
натуральных числах и критичающих
натуральные значения собственном:

- 1) класс всех gr , вычисляемых по Творению
- 2) частично рекурр. gr
- 3) кл. всех нормально ^{вычисляемых} gr

1) алгоритм по градам

З.анн : Вспомог. табличечные образы,
определить полноту списка / базиса, считать
каж-во функций, дох-во Т. Поста.

функция АХКЕРМАНА, изл-ч-е от

$$\begin{aligned}
 \text{1) } & (\bar{x} \vee \bar{y}z) \rightarrow (x \rightarrow y) = \overline{x \vee \bar{y}z} \vee \overline{x \rightarrow y} = \\
 & = \overline{x \vee \bar{y}z} \vee (x \wedge \bar{y}) = (\bar{x} \wedge \bar{\bar{y}z}) \vee (x \wedge \bar{y}) = \\
 & = (\bar{x} \wedge y \vee \bar{z}) \vee (x \wedge \bar{y}) = \bar{x}y \vee \bar{x}\bar{z} \vee x\bar{y} = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2) } & (\overline{x \wedge y}) \rightarrow (x \rightarrow \bar{z}) \vee (x \oplus \bar{y}z) = \\
 & = (\overline{xy} \vee \bar{\bar{xy}}) \rightarrow (\bar{x} \vee \bar{z}) \vee (x \vee \bar{y}z) = \\
 & = (\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (x \vee \bar{y}z) \vee (\bar{x} \vee \bar{z}) \vee (x \vee \bar{y}z) = \\
 & = \bar{x}y \vee \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x} \vee \bar{z} \vee x \vee \bar{y}z = \\
 & = (\bar{x} \vee \bar{y}) \vee \bar{x} \vee \bar{z} \vee x \vee \bar{y}z = \\
 & = (x \vee \bar{x} \vee \bar{y}) \vee \bar{x} \vee \bar{z} \vee x \vee \bar{y}z = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{3) } & \overline{(x \rightarrow \bar{y})} \vee (\bar{y} \vee x) = \overline{\bar{x} \vee y} \vee (\bar{y} \vee x) = \\
 & = x \vee \bar{y} \vee \bar{y} \vee x = 1 \quad f=1 \quad f^*=0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g &= (x \rightarrow y) \vee (y \rightarrow \bar{x}) = (\bar{x} \vee y) \vee (\bar{y} \vee \bar{x}) = \bar{x}y \vee \bar{x} \vee y\bar{x} = \\
 & = \bar{x} \vee y
 \end{aligned}$$

g не является тавтологией.

$$\begin{aligned}
 \text{4) } & f = (x \vee y) \rightarrow (z \oplus t) = (\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (z \oplus t) = \\
 & = \bar{x} \vee \bar{y} \vee (z \oplus t) = (\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (z \oplus t) = \\
 & g = (x \vee y) \vee (z \oplus t) = (\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (z \oplus t) = f
 \end{aligned}$$

$$\sqrt{3} \delta \quad f(\tilde{x}^4) = (\underbrace{1110011100}_{X_1} | \underbrace{0011110011}_{X_2})$$

X_1 - сущесств. м.к. $\setminus \neq 1$

X_2 - грахтубная м.к. $1100=1100$ $0011=0011$

X_3 - сущесствемная м.к. ^{по} 2 набора 1

X_4 - грахтубная м.к. $\sim$ совпадет

$$\sqrt{3} a) \quad f(\tilde{x}^4) = (1011101011 | 01110111)$$

$X_1 = \text{густ.}$

$X_3 = \text{сущесств.}$

$X_2 = \text{сущесств.}$

$X_4 = \text{сущесств.}$

$$2) \quad [(X_1 | X_2) \vee (X_1 \vee X_4) | (X_3 \vee X_4)] | [(X_1 X_3) | X_4] =$$

$$= (\overline{X_1 \vee X_2} | \overline{X_1 \vee X_4})$$

$$= [(\overline{X_1 X_2}) \vee (\overline{X_1 X_4}) | (\overline{X_3 X_4})] | (\overline{X_1 X_3} | X_4) =$$

$$= (\overline{X_1 X_2} \vee \overline{X_1 X_4} \vee \overline{X_3 X_4})$$

$$= [(\overline{X_1 \vee X_2}) \vee (\overline{X_1 \vee X_4}) \vee (\overline{X_3 \vee X_4})] \vee (\overline{X_1 X_3} \vee X_2) =$$

$$= \underbrace{\overline{X_1 \vee X_2} \vee \overline{X_1 \vee X_4} \vee \overline{X_3 \vee X_4}}_{\text{||}} \vee$$

|| все перемножено густ.

$$\sqrt{4} \quad a) \quad X_1 \bar{X}_2 \vee X_1 X_3 \vee \bar{X}_2 X_3 = \text{DNF}$$

$$X_1 \bar{X}_2 (X_3 \vee \bar{X}_3) \vee X_1 X_3 (X_2 \vee \bar{X}_2) \vee \bar{X}_2 X_3 (X_1 \vee \bar{X}_1) =$$

$$= \underline{X_1 \bar{X}_2 X_3} \vee \underline{X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3} \vee \underline{X_1 X_2 X_3} \vee \underline{X_1 \bar{X}_2 X_3} \vee \underline{X_1 X_2 X_3} \vee \underline{\bar{X}_1 X_2 X_3} =$$

$$= X_1 X_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 X_3 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3$$

$$a) \quad \frac{(X_1 \rightarrow X_2 X_3) \wedge (X_2 \rightarrow X_1)}{(X_1 \vee X_2 X_3 X_4) \wedge (\bar{X}_3 \vee X_1 \bar{X}_2)} =$$

$$= \bar{X}_1 \bar{X}_3 (X_2 \vee \bar{X}_2) = \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3$$

$$\text{given } X_3$$

$$X_1 \cdot X_{\text{too}} (X_2 \vee \bar{X}_2) = X_1 X_3 (X_2 \vee \bar{X}_2)$$

$$\sqrt{5} \quad a) \quad X_1 \rightarrow (X_2 \rightarrow X_3 X_4) = \underline{\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 X_4} = \text{DNF}$$

$$= (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \cdot (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_4) =$$

$$= (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4 \cdot \bar{X}_4) \cdot (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_4 \vee X_3 \cdot \bar{X}_3) =$$

$$= (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) \cdot$$

$$\cdot (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) =$$

$$\sqrt{1} \quad X_1 X_2 \oplus X_3 = \underline{X_1 X_2 \bar{X}_3} \vee \underline{\bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3} \vee (X_1 X_2 \vee X_3)$$

$$? \quad (X_1 X_2 \vee \bar{X}_3) = (X_1 X_2 \vee X_3) \cdot (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3) =$$

$$= \underline{X_1 X_2 X_3} \vee \underline{X_3} \vee \underline{\bar{X}_1 X_3} \vee \underline{\bar{X}_2 X_3} =$$

$$X_1 \vee (\bar{X}_1 \vee X_3) (X_2 \vee \bar{X}_2) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3) =$$

$$= (X_1 \vee X_2 \vee X_3) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3)$$

$$\begin{aligned}
 \text{N6 b)} & (X_1 \vee X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4) ((\bar{X}_1 \vee X_4) \oplus X_2 X_3) \vee X_2 (X_3 \vee X_1 \bar{X}_4) = \\
 & = (X_1 \vee X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4) ((\bar{X}_1 \vee X_4) \cdot \underbrace{X_2 X_3}_{(\bar{X}_2 \vee \bar{X}_3)} \vee \underbrace{(\bar{X}_1 \vee X_4) \cdot X_2 X_3}_{X_1 \bar{X}_4}) \vee \bar{X}_2 (X_3 \vee X_1 \bar{X}_4) \\
 & = (X_1 \vee X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4) (\bar{X}_1 \bar{X}_2 \vee X_4 \bar{X}_2 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_3 \vee X_4 \bar{X}_3 \vee X_1 X_2 X_3 \bar{X}_4) \vee \bar{X}_2 (X_3 \vee X_1 \bar{X}_4) \\
 & = \cancel{X_1 \bar{X}_2 X_4} \vee \cancel{X_1 \bar{X}_3 X_4} \vee \cancel{X_1 X_2 X_3 X_4} \\
 & = \cancel{(X_1 \vee X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4)} \cancel{X_1 X_2 X_4} \vee \cancel{X_1 \bar{X}_3 X_4} \vee \cancel{X_1 X_2 X_3 \bar{X}_4} \vee \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 \vee \\
 & \quad \bar{X}_2 X_3 \vee \bar{X}_2 \bar{X}_4 \vee \bar{X}_2 X_3 = \bar{X}_2 X_4 \vee X_1 \bar{X}_3 X_4 \vee X_1 X_2 \bar{X}_4 \vee \bar{X}_2 X_3 \vee \\
 & \quad \bar{X}_1 \bar{X}_2 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_3 \bar{X}_4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{N1 a)} & ((X|X)|(Y|Y))((X|X)|(Y|Y)) = \\
 & = (\overline{X \cdot X} | \overline{Y \cdot Y}) | (\overline{X \cdot X} | \overline{Y \cdot Y}) = \\
 & = \overline{(\overline{X \cdot X} \cdot \overline{Y \cdot Y})} | \overline{(\overline{X \cdot X} \cdot \overline{Y \cdot Y})} = \overline{(\overline{X \cdot X} \cdot \overline{Y \cdot Y} \cdot \overline{X \cdot X} \cdot \overline{Y \cdot Y})} = \\
 & = \overline{X \cdot X \cdot Y \cdot Y} = \overline{X \cdot Y}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b)} & (\bar{x} \xrightarrow{3} (\bar{y} \xrightarrow{2} (x \xrightarrow{1} z))) \overset{8}{\sim} (x \xrightarrow{7} (y \xrightarrow{6} (z \vee (x \xrightarrow{5} y)))) = \\
 & = x
 \end{aligned}$$

$$1) x \sim z = xz \vee \bar{x}\bar{z}$$

$$4) x \sim 1 = x$$

$$2) y \vee xz \vee \bar{x}\bar{z}$$

$$8) (x \vee \bar{z} \vee y)x =$$

$$3) x \vee y \vee xz \vee \bar{x}\bar{z} = x \vee \bar{z} \vee y$$

$$= x \vee xz \vee xy = x$$

$$4) x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$$

$$5) z \vee \bar{x} \vee y$$

$$6) \bar{y} \vee y \vee \bar{x} \vee z = 1$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt{2} \quad f &= xy \oplus (xz) \oplus yz \quad g = xy \vee xz \vee yz \\
 f^* &= ((xy) \wedge (xz)) \wedge (yz) = ((xy) \wedge (xz)) \vee (\overline{xy} \wedge \overline{yz}) \\
 &\wedge (yz) = (xy \wedge xz \wedge yz \vee (\overline{xy} \wedge \overline{yz}) \wedge (yz)) \\
 &= (xy \wedge yz \wedge \overline{xy} \wedge \overline{yz}) \wedge (yz) = (xy \wedge yz \wedge \overline{xy} \wedge \overline{yz}) \vee \\
 &\vee (xy \wedge yz \wedge \overline{xy} \wedge \overline{yz}) \cdot (yz) = \\
 &= (xy \wedge yz \wedge xz) \vee (\overline{xy} \wedge \overline{yz} \wedge (xy \wedge yz) \cdot (\overline{yz})) = \\
 &= (xy \wedge yz \wedge xz) \vee ((\overline{xy} \wedge \overline{yz}) \wedge (xy \wedge yz) \cdot (\overline{yz})) = \\
 &(xy \wedge yz \wedge xz) \vee (\overline{xy} \wedge \overline{yz} \wedge \overline{yz}) \cdot \overline{yz} = g
 \end{aligned}$$

f совпадает с g

$$\sqrt{1} \quad f = (x \rightarrow y) (z \rightarrow t) = (\overline{x} \vee y) (\overline{z} \vee t)$$

$$f^* = (\overline{x} \vee y) \vee (\overline{z} \vee t)$$

$$g = (x \rightarrow \overline{z}) (x \rightarrow t) (\overline{y} \rightarrow \overline{z}) (\overline{y} \rightarrow t) = (\overline{x} \vee \overline{z}) (\overline{x} \vee t) (\overline{y} \vee \overline{z}) (\overline{y} \vee t)$$

$$g^* = (\overline{x} \vee y) \vee (\overline{z} \vee t) \quad \text{g совпадает с f}$$

$$\sqrt{3} \quad f(x^1) = 1011101101101101101$$

$$x_1 = \text{гравитация, планетарная}$$

$$x_2 = \text{существование планеты I}$$

$$x_3 = \text{существование планеты I}$$

$$x_4 = \text{существование} \neq$$

$$\text{б) } ((x_1 \vee x_2) \xrightarrow{2} (x_2 \wedge x_3)) \xrightarrow{3} x_4 \xrightarrow{4} (x_2 \vee x_3)$$

$$1) X_1 \wedge X_3 = X_1 X_3 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_3$$

$$2) \overline{X_1 X_2} \vee X_1 X_3 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_3 = \bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_1 X_3 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_3$$

$$3) \underline{X_1 X_3}$$

$$4) X_1 X_3 \vee (X_2 \vee X_3) = \bar{X}_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_2 \vee X_3 = 1$$

во перем. - перемен

CDMP

$$\sqrt{4} \text{ а) } (X_1 \rightarrow X_2) \oplus (X_1 \wedge X_2 \wedge X_3) = (\bar{X}_1 \vee X_2) \oplus (X_1 X_2 X_3) =$$

$$= (\bar{X}_1 \vee X_2) (X_1 X_2 X_3) \vee (\bar{X}_1 \vee X_2) (\bar{X}_1 X_2 X_3) =$$

$$= X_1 X_2 X_3 \vee (X_1 \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3) = X_1 X_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 \vee X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 =$$

$$= X_1 X_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 (X_3 \vee \bar{X}_3) \vee X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 = X_1 X_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 X_3 \vee X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3$$

$$\text{б) } \begin{matrix} X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & F & \text{CDMP} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 \vee$$

$$\vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 \vee$$

$$\vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4$$

√4

$$\begin{aligned}
 \text{5.6 } (X_1 \vee X_2 \vee X_3) X_4 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 &= ((X_1 \vee X_2 \vee X_3) X_4 \vee \bar{X}_1) \cdot \\
 &\cdot ((X_1 \vee X_2 \vee X_3) X_4 \vee \bar{X}_2) \cdot ((X_1 \vee X_2 \vee X_3) X_4 \vee \bar{X}_3) = (X_1 \vee \bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee \bar{X}_3) \cdot \\
 &\cdot (\bar{X}_1 \vee X_4) \cdot (\bar{X}_2 \vee X_4) \cdot (\bar{X}_3 \vee X_4) = \\
 &\bar{X}_1 \vee X_4 \vee X_2 \bar{X}_2 = (\bar{X}_1 \vee X_4 \vee X_2) (\bar{X}_1 \vee X_4 \vee \bar{X}_2) = \\
 &\bar{X}_2 \vee X_4 \vee X_1 \bar{X}_1 = (\bar{X}_2 \vee X_4 \vee X_1) (\bar{X}_2 \vee X_4 \vee \bar{X}_1) \\
 &\bar{X}_3 \vee X_4 \vee X_1 \bar{X}_1 = (\bar{X}_3 \vee X_4 \vee X_1) (\bar{X}_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_1) \\
 &(\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) \\
 &(\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) \\
 &(\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) \\
 &= (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) \\
 &(\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \vee X_4) \\
 &(\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \vee X_4)
 \end{aligned}$$

5.8

X_1	X_2	X_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{6a) } (X_1 \vee X_2) \vee (X_1 X_3 \oplus (X_2 \rightarrow X_3)) &= (X_1 X_2 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2) \vee \\
 &\vee (X_1 X_3 \oplus (\bar{X}_2 \vee X_3)) = (X_1 X_2 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2) \vee (X_1 X_3 \vee (\bar{X}_2 \vee X_3) \vee \\
 &\vee \bar{X}_1 \bar{X}_3 \vee (\bar{X}_2 \vee X_3)) = (X_1 X_2 \vee \bar{X}_1 \bar{X}_2) \vee ((\bar{X}_1 \vee \bar{X}_3) (\bar{X}_2 \vee X_3)) =
 \end{aligned}$$

$$= x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 =$$

$$8) (x_1 \downarrow x_2 x_3) / ((\bar{x}_1 \downarrow x_2) \downarrow x_3) =$$

$$? 1) x_1 \downarrow x_2 x_3 = \bar{x}_1 \cdot (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$$

$$2) \bar{x}_1 \downarrow x_2 = x_1 \vee \bar{x}_2$$

$$3) (x_1 \vee \bar{x}_2) \downarrow x_3 = \overline{(x_1 \vee \bar{x}_2) \cdot x_3} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$

$$4) (\bar{x}_1 (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)) / (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3) = \overline{(\bar{x}_1 (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)) \vee (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3)} =$$

$$= x_1 \vee (x_2 \bar{x}_3) \vee x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3 = x_1 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$$

$$2) (x_1 \rightarrow x_2) / (x_2 \rightarrow \bar{x}_3) / (x_3 \rightarrow x_2 \bar{x}_4) =$$

$$= (\bar{x}_1 \vee x_2) (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) (\bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_4) = (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3) (\bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_4) =$$

$$= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3$$

$$6) (x_1 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4) / ((\bar{x}_1 \vee x_4) \oplus x_2 x_3) \vee \bar{x}_2 (x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_4)$$

$$1) (\bar{x}_1 \vee x_4) \oplus x_2 x_3 = (\bar{x}_1 x_4) (\bar{x}_2 \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \vee x_4) (x_2 x_3) = (\bar{x}_1 \vee x_4) (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_2 x_3)$$

$$\vee x_1 \bar{x}_4 x_3 x_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$

$$2) \textcircled{1} \cdot (x_1 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4) = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$$

$$3) \textcircled{2} \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 x_4 = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee$$

$$\vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 x_4 = \bar{x}_3 (\bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_4) =$$

$$= \bar{x}_3 (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2) / (\bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_4) ; \bar{x}_4 (\bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4) = \bar{x}_4 (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2) / (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_4)$$

$$= \bar{x}_3 \bar{x}_2 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4$$

$$\neq 01 \quad \overline{x_1} \overline{x_2} \vee (x_1 \downarrow x_2) \vee (\overline{x_1} \rightarrow x_2) \quad ?$$

$$1) x_1 \vee x_2 \quad 2) x_1 \vee x_2$$

$$3) x_1 \downarrow (x_1 \vee x_2) = \overline{x_1} \cdot \overline{(x_1 \vee x_2)} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

$$4) x_1 \overline{x_2} \quad \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$$

$$5) (x_1 \downarrow x_2) \vee (x_2 \rightarrow x_3)$$

$$1) \overline{x_2} \vee x_3 \quad 2) x_1 \downarrow (x_2 \vee x_3) = x_1 (\overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \vee \overline{x_1} (\overline{x_2} \vee x_3) =$$

$$= x_1 \overline{x_2} \vee x_1 x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3}$$

$$3) x_2 \vee x_1 x_3 \quad 4) x_1 \overline{x_2} \vee x_1 x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \vee \overline{x_2} \vee x_1 x_3 =$$

$$= \overline{x_2} \vee x_1 x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} = x_1 x_3 \vee (\overline{x_2} \vee \overline{x_1}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_3}) =$$

$$= x_1 x_3 \vee (\overline{x_2} \vee \overline{x_1}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3}) = (x_1 \vee (\overline{x_2} \vee \overline{x_1})) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \vee$$

$$\vee (\overline{x_2} \vee \overline{x_1}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3}) = (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_1}) (x_3 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2})$$

$$6) (x_1 \downarrow x_2) \vee (x_1 x_3 \downarrow x_4) \vee x_2 \overline{x_3} =$$

$$1) x_1 x_2 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \quad 2) x_1 x_3 x_4 \vee \overline{x_4} (\overline{x_1} \vee \overline{x_3}) \quad ?$$

$$3) x_1 x_2 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \vee x_1 x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_4} \vee \overline{x_3} \overline{x_2} \vee \underline{x_2 x_3}$$

$$2) (\overline{x_1} \rightarrow (x_2 \rightarrow x_3)) \oplus x_1 \overline{x_2} x_3$$

$$1) \overline{x_2} \vee x_3 \quad 2) x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3$$

$$3) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}) (\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3}) =$$

$$= (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3})$$

$$\sqrt{1} a1 \quad \bar{x}(yz \vee y\bar{z}) = \bar{x}y = (x \oplus 1)y = xy \oplus y$$

$$b1 \quad (x \oplus 1)(y \oplus 1)\bar{z} \vee yz = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee yz = \bar{x}(\bar{y}\bar{z} \vee yz)$$

$$= \bar{x}\bar{z}(\bar{y} \vee y)(\bar{y} \vee z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee$$

$$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} \cdot \bar{y}z = (1x \oplus 11y \oplus 11z \oplus 11) \cdot (yz \oplus 11 \oplus 1) =$$

$$= (xy \oplus x \oplus y \oplus 1)(z \oplus 1 \oplus 1) = xyz \oplus xz \oplus yz \oplus z \oplus xy \oplus x \oplus y \oplus$$

$$= (xyz \oplus xz \oplus yz \oplus z \oplus xy \oplus x \oplus y \oplus 1)(yz \oplus 1 \oplus 1) =$$

$$= \underline{xyz} \oplus \underline{yzx} \oplus yz \oplus yz \oplus \underline{xyz} \oplus \underline{xyz} \oplus yz \oplus \underline{xyz} \oplus$$

$$xz \oplus yz \oplus z \oplus xy \oplus x \oplus y \oplus 1 = \underline{xyz} \oplus \underline{xz} \oplus yz$$

$$= xyz \oplus xz \oplus yz \oplus x \oplus y \oplus z \oplus 1$$

$$\sqrt{2} b1 \quad \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & f \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\bar{x}_1 x_2 = (x_1 \oplus 1)x_2 = x_1 x_2 \oplus x_2$$

reprez (DNP)

$$t \vee a \vee b = 1$$

$$b1 \quad \begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x \\ & t & \end{array}$$

$$(x_1 \vee \bar{x}_2) \cdot (\bar{x}_1 \vee x_2) \vee (x_1 x_3 \vee \bar{x}_4) (\bar{x}_1 x_3 \vee x_4) \vee x_2 \bar{x}_3$$

$$((x_1 \vee \bar{x}_2) \cdot (\bar{x}_1 \vee x_2) \vee (x_1 x_3 \vee \bar{x}_4)) \cdot ((x_1 \vee \bar{x}_2) \cdot (\bar{x}_1 \vee x_2) \vee (x_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_4))$$

$$(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_1 x_3 \vee \bar{x}_4) (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4)$$

x_1	x_2	x_3	x_4	N
0	0	0	0	1
0	0	0	1	x_4
0	0	1	0	x_3
0	0	1	1	$x_3 x_4$
0	1	0	0	x_2
0	1	0	1	$x_2 x_4$
0	1	1	0	$x_2 x_3$
0	1	1	1	$x_2 x_3 x_4$
1	0	0	0	x_1
1	0	0	1	$x_1 x_4$
1	0	1	0	$x_1 x_3$
1	0	1	1	$x_1 x_3 x_4$
1	1	0	0	$x_1 x_2$
1	1	0	1	$x_1 x_2 x_4$
1	1	1	0	$x_1 x_2 x_3$
1	1	1	1	$x_1 x_2 x_3 x_4$

0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

$$x_1 x_2 x_4 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_4 \oplus x_2 x_3 x_4 \oplus x_2 x_4$$

№ 61 $((x_1 \vee y \vee \bar{z}) \rightarrow x \bar{y} \bar{z}) \vee (\bar{x} z \vee x \bar{z}) y =$

$$= x_1 x_2 (\bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z}) \vee (\bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z}) =$$

$$= \bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z} = \bar{x} z \vee x \bar{z} = \overline{(x z)} \cdot \overline{(x \bar{z})} =$$

$$= ((x \oplus 1) z \oplus 1) (x (\bar{z} \oplus 1) \oplus 1) \oplus 1 = (x z \oplus x \oplus z \oplus 1) \cdot$$

$$= (x z \oplus x \oplus 1) \oplus 1 = x z \oplus x z \oplus x z \oplus x z \oplus 2 \cdot x z \oplus x \oplus$$

$$\oplus 2 \cdot x z \oplus z \oplus x z \oplus x \oplus x \oplus x = \underline{x \oplus z}$$

№ 4 a) $x(z \rightarrow y) \vee y \rightarrow z = x(\bar{z} \vee y) \vee (\bar{y} \vee z) =$

$$= x \bar{z} \vee x y \vee \bar{y} \bar{z} \vee x y \vee y z$$

$$f^* = (x \vee \bar{z})(x \vee y)(y \vee \bar{z}) = (x \vee \bar{z})(x y \vee x \bar{z} \vee y) =$$

$$x \bar{z} \vee x y \vee y \bar{z}$$

$$N_4 \text{ a) } A = \{ \bar{x} \} \quad [A] = \{ x_1, x_2, \bar{x}_1, \bar{x}_2 \}$$

$$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_1, \bar{x}_2$$

$$b) A = \{ x_1 \oplus x_2 \} \quad [A] = \{ x_2, x_1, 0, x_1 \oplus x_2 \}$$

$$x_1 \oplus (x_1 \oplus x_2) = x_2, (x_1 \oplus (x_1 \oplus x_2)) \oplus x_2 = 0$$

$$b) A = \{ 0, \bar{x} \} \quad [A] = \{ x_1, x_2, \bar{x}_1, \bar{x}_2, 1, 0 \}$$

$$N) A = \{ \bar{x}_1 \vee x_2 \} \quad [A] = \{ x_1 \vee x_2, \bar{x}_1 \vee x_2, \bar{x}_2 \vee x_1, 1, x_2, x_1 \}$$

$$\overline{\bar{x}_1 \vee x_2} \vee x_2 = x_1 \bar{x}_2 \vee x_2 = x_1 \vee x_2$$

$$\overline{\bar{x}_1 \vee x_2} \vee \bar{x}_2 \vee x_2 = x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \vee x_2 = 1$$

$$N_6 \text{ a) } f = \bar{x}, A = \{ 0, x \rightarrow y \} \quad f = x \rightarrow 0$$

$$b) f = x, A = \{ x \oplus y \} \quad f = (x \oplus y) \oplus y = x$$

$$n) f = x \oplus y \oplus z, A = \{ x \sim y \}$$

$$x \sim (y \sim z)$$

x	y	z	$y \sim z$	$x \sim (y \sim z)$	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

$$b) f = x \oplus y \quad A = \{ x | y \} - \text{наималая сист.}$$

$$((x | y) | y) | ((x | (y | y)) - \text{не удовлетворяет}$$

$$(x | y) | ((x | (x | y)) | y) =$$

$$(xy) \wedge ((x \wedge (x \vee y)) \vee y) =$$

$$1) \quad x \vee y = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}} \quad 2) \quad x \wedge (\overline{x} \vee y) = \overline{\overline{x} \cdot \overline{\overline{x} \vee y}}$$

$$3) \quad y \cdot \overline{x} \cdot \overline{\overline{x} \vee y} = y \cdot \overline{x} \cdot (\overline{x \vee y}) = y \cdot \overline{x} \cdot \overline{\overline{x} \vee y} = y \cdot \overline{x} \cdot (x \vee y) = y$$

$$(x \wedge x) \vee (y \wedge y) = (x \wedge x) \vee (y \wedge y)$$

$$1) \quad x \wedge x = \overline{\overline{x} \cdot \overline{x}} = \overline{\overline{x}} = x \quad 2) \quad y$$

$$3) \quad \overline{x} \vee y = \overline{\overline{\overline{x} \vee y}} = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}} = x \vee y$$

$$4) \quad \overline{\overline{x} \vee y} = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}} = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}} = x \vee y$$

$$5) \quad (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) = (x \vee y) \cdot (\overline{x} \vee y) = \overline{\overline{x} \vee y} \vee xy = ?$$

$$\sqrt{1} \quad \overline{(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \wedge (y \rightarrow z \rightarrow x)} = \overline{(\overline{x} \vee y \vee z) \wedge (y \vee z \vee x)} =$$

$$= \overline{xyz} \cdot \overline{\overline{xyz}} = (xyz \oplus 1) \wedge (\overline{xyz} \oplus 1) =$$

$$= xy \oplus yz \oplus yz \oplus 1$$

$$2) \quad \overline{\overline{x} \vee y} \vee (\overline{x} \vee y \vee \overline{xy}) = \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} = (x \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \vee$$

$$\oplus (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \oplus (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \oplus (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1)$$

$$\sqrt{2} \quad a) \quad x_1 \wedge x_2 = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}} = x_1 x_2 \oplus 1$$

$$\sqrt{3} \quad a) \quad \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} \vee \overline{\overline{x} \vee y} = (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \oplus$$

$$x \oplus (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \oplus (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1) \oplus (x \oplus 1) \vee (y \oplus 1) \wedge (z \oplus 1)$$

$$xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz \oplus xy \oplus xz$$

$$= y \oplus z \oplus 1$$

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 0
0 0 0 1
0 0 1
0 1
1

2 v xy

$\sqrt{2}$	a	T_0	T_1	S	L	M
$\bar{y} \vee xz$	d_1	-	+	-	-	-
$\bar{x} \vee \bar{y}$	d_2	-	-	-	-	-
1	d_3	-	+	-	+	+
$x \vee z$	d_4	-	+	-	+	-
$\bar{x} \vee \bar{y}z$	d_5	-	-	-	-	-

canoniz. conj. konstantami

$$\overline{y \cdot (x \vee z)} = \overline{y \cdot xz} = (y \cdot xz \oplus 1) = y \cdot (xz \oplus 1) \oplus 1 =$$

$$= xy \vee z \oplus y \oplus 1$$

$$xz = \begin{matrix} 1 & 1001 \\ 0 & 101 \\ 0 & 11 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\overline{xy} = xy \oplus 1 \quad x_1 \oplus x_2 \oplus 1$$

$$x \vee \bar{y} = \overline{\overline{x \vee \bar{y}}} = \overline{x \oplus z \oplus 1}$$

$$\overline{\bar{x} \cdot (\bar{y} \vee z)} = \overline{\bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} z}$$

$$x \cdot \bar{y}z = x \cdot \bar{y}z \oplus 1 = x(y \oplus 1)z \oplus 1 \oplus 1 =$$

$$= x(yz \oplus z \oplus 1) \oplus 1 = xy \vee z \oplus x \oplus 1$$

$$(\bar{d}_1 \vee \bar{d}_2 \vee \bar{d}_3 \vee \bar{d}_4 \vee \bar{d}_5) \vee (d_1 \vee d_2) \vee (d_1 \vee d_3 \vee d_4) \vee (d_1 \vee d_2 \vee d_4 \vee d_5) =$$

$$d_2 \vee d_5 \quad \{d_2\} ; \{d_5\} - \text{байт}$$

Real		T_0	T_1	S	L	μ
$xyz \ f_1$		+	+	-	-	+
$x \oplus y \oplus z \ f_2$		+	+	+	+	-
$1 \ f_3$		-	+	-	+	+
$x \bar{y} \ f_4$		+	-	-	-	-
$x \vee y \rightarrow z \downarrow \bar{y} \ f_5$		+	-	-	-	-

$$x \vee (\bar{y} \vee z) \wedge \bar{y} = (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge \bar{y} = \overline{x \vee \bar{y} \vee z} = \bar{x} y \bar{z}$$

x	y	z	xyz	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$f_3 (f_1 \vee f_5) (f_1 \vee f_3 \vee f_4 \vee f_5) (f_1 \vee f_4 \vee f_5) (f_2 \vee f_4 \vee f_5) =$$

$$= f_3 f_4 \vee f_3 f_5 \quad \{f_3 f_4\}, \{f_3 f_5\} - \text{Satz 4.6}$$

	f_1	f_2	f_3	f_4
0 ... 0	0	0	1	1
1 ... 1	0	1	0	1

$$|T_0 \cap T_1| = \frac{1}{4} \cdot 2^{2^n}$$

$$|T_0 \cup T_1| = \frac{3}{4} \cdot 2^{2^n}$$

$$|L| = 2^{n+1}$$

$$|S| = 2^{2^{n-1}}$$

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|L \cup S \cup T_0 \cup T_1| = |L| + |S| + |T_0| + |T_1| - |L \cap S| - |L \cap T_0| - |L \cap T_1| - |S \cap T_0| - |S \cap T_1| -$$

$$\begin{aligned}
 |L \vee S \vee T_0 \vee T_1| &= |L| + |S| + |T_0| + |T_1| - |LS| - |LT_0| - \\
 &\quad - |LT_1| - |ST_0| - |ST_1| - |T_0T_1| + | \\
 &\quad \frac{1}{2}|L| \quad \frac{1}{2}|S| \quad \frac{1}{2}|S| \quad \frac{1}{4}|L| \quad \frac{1}{4}|L| \quad \frac{1}{4}|L| \quad \frac{1}{4}|L| \\
 &\quad + |ST_0T_1| + |LT_0T_1| - |LST_0T_1| = \frac{3}{4}2^{2^n} + \frac{1}{2}2^{2^{n-1}} \\
 &\quad \frac{1}{2}|S| \quad \frac{1}{4}|L| \quad \frac{1}{4}|L| \quad p = 2^{2^n}
 \end{aligned}$$

N1

$$m1 \ A = (L \cap T_0 \cap T_1) \cap S = \emptyset$$

$$m1 \ ((S \setminus L) \cap T_0 \cap T_1) = S \setminus (L \vee T_0 \vee T_1) = |S| - |S \vee L \vee T_0 \vee T_1| =$$

$$= |S| - (|S \vee L| + |S \vee T_0| + |S \vee T_1| - |S \vee L \vee T_0| - |S \vee L \vee T_1| - |S \vee T_0 \vee T_1| +$$

$$\begin{aligned}
 &+ |S \vee L \vee T_0 \vee T_1|) = |S| - \frac{1}{2}|L| - \frac{1}{2}|S| - \frac{1}{2}|S| + \frac{1}{4}|L| + \\
 &\frac{1}{4}|L| + \frac{1}{2}|S| - \frac{1}{4}|L| = \frac{1}{2}2^{2^{n-1}} - 2^{2^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$2) \ ((L \setminus (T_0 \vee T_1)) \cap S) = \frac{1}{4}|L| = \frac{1}{4}2^{n+1}$$

$$n1 \ ((S \cap L) \cap T_0 \cap T_1) = \frac{1}{4}|L| = \frac{1}{4}2^{n+1}$$

N3

$$|M \cap T_0 \cap T_1| \vee (T_0 \setminus M) \vee ((T \setminus S) \cap L)$$

	T_0	T_1	S	L	K
MT_0T_1	+	+	$\bar{x}xy$	$\bar{x}xy$	+
T_0LM	+	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}\bar{y}$	-
LT_0L	+	+	+	-	-

$$\cancel{xy \vee xz \vee yz} \quad xy \oplus xz \oplus yz \oplus x \oplus z$$

x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

	$A \rightarrow B$	$\sqrt{B}$	P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow \bar{Q}$	$\bar{P}$	89
0	0	1	0	0	1	1	1	
0	1	1	0	1	1	1	1	
1	0	0	1	0	0	1	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	

δ_1	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \rightarrow \bar{Q}$	$\bar{P}$	Q	rem
	1	1	1	0	0	
	1	0	0	0	1	
	0	1	1	1	0	
	0	0	1	1	1	

b1	P	Q	$P\bar{Q} \vee Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$
	0	0	0	1	1
	0	1	1	1	0
	1	0	1	0	1
	1	1	1	0	0

модель с двумя элементами
противоречия
89

~ 0

n	P	Q	$P \vee Q$
1	0	0	1
2	0	1	1
3	1	0	0
4	1	1	1

F
 $F \rightarrow G$

1) ~~$G \rightarrow F \rightarrow G$~~ ~~$G \rightarrow F$~~
 $G \rightarrow (F \rightarrow F)$

2) $(F \rightarrow ((F \rightarrow F) \rightarrow F)) \rightarrow ((F \rightarrow$
 $((F \rightarrow F) \rightarrow (F \rightarrow F)))$ $F = F$
 $G = F \rightarrow F$ A_2
 $H = F$

2) $(F \rightarrow ((F \rightarrow F) \rightarrow F))$ A_1

3) $(F \rightarrow (F \rightarrow F)) \rightarrow (F \rightarrow F)$ $MP 1, 2$

4) $(F \rightarrow (F \rightarrow F))$ $G = F$ A_1

5) $F \rightarrow F$ $MP 3, 4$

6) $(F \rightarrow F) \rightarrow (G \rightarrow (F \rightarrow F))$ A_1 $F = F \rightarrow F$

7) $G \rightarrow (F \rightarrow F)$ $MP 5, 6$

8) $G \rightarrow (F \rightarrow (H \rightarrow F))$

1) $[F \rightarrow (H \rightarrow F)] \rightarrow [G \rightarrow (F \rightarrow (H \rightarrow F))]$
 $A_1, F = F \rightarrow (H \rightarrow F)$

2) $F \rightarrow (H \rightarrow F)$ A_1 $G = H$

3) $G \rightarrow (F \rightarrow (H \rightarrow F))$ $MP 1, 2$

$$1) \neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F)$$

2, 4, 10

$$1) (\neg F \rightarrow \neg G) \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F) \quad A_3$$

$$F = G$$

$$G = F$$

$$2) [(\neg F \rightarrow \neg G) \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F)] \rightarrow$$

$$A_1, F = \neg$$

$$\rightarrow [\neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow \neg G) \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F))] \quad G = \bar{G}$$

$$3) \neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow \neg G) \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F)) \quad MP_{1,2}$$

$$4) (\neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow \neg G) \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F))) \rightarrow A_2, F = \neg G$$

$$G = \neg F \rightarrow \neg G$$

$$\rightarrow [(\neg G \rightarrow (\neg F \rightarrow \neg G)) \rightarrow (\neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F))] \quad H = (\neg F \rightarrow G) \rightarrow F$$

$$5) (\neg G \rightarrow (\neg F \rightarrow \neg G)) \rightarrow (\neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F)) \quad MP_{3,4}$$

$$6) \neg G \rightarrow (\neg F \rightarrow \neg G)$$

$$A_1$$

$$F = \neg G$$

$$G = \neg F$$

$$7) \neg G \rightarrow ((\neg F \rightarrow G) \rightarrow F)$$

$$MP_{5,6}$$

✓8 b) $G \vdash H \rightarrow (F \rightarrow G)$

1) G

2) $(F \rightarrow G) \rightarrow (H \rightarrow (F \rightarrow G))$

3)

3) $G \rightarrow (F \rightarrow G)$

4) $F \rightarrow G$

5) $H \rightarrow (F \rightarrow G)$

A_1 $F = F \rightarrow G$
 $G = H$

A_1 $F = G, G = F$

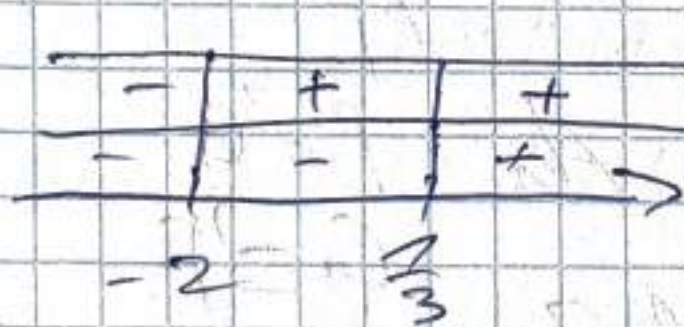
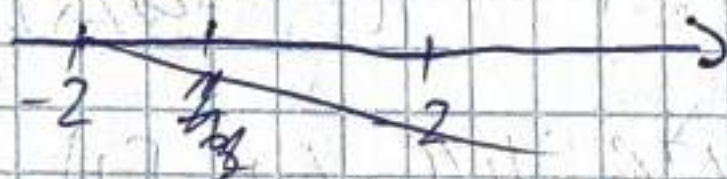
MP 1, 3

MP 2, 4

✓1 a) 8a 8b 8c 8d

2) $(\forall x) [(x > 1) \vee (x < 2)] \sim (x = x)$ 8a

✓3 a)



$(2x+4)$
 $(3x-1)$

MP. to mem. $\in R$

1) $x \in (-\infty, -2]$

$$1 - 3x - 2x - 4 > 3 \quad -5x > 6$$

$$x < -\frac{6}{5}$$

2) $x \in [-2, \frac{1}{3}]$

$$1 - 3x + 2x + 4 > 3$$

$$-x > -2 \quad x < 2$$

3) $x \in [\frac{1}{3}, +\infty)$

$$3x - 1 + 2x + 4 > 3$$

$$5x > 0$$

$$x > 0$$

$$a) |x-1| < |2x+4|$$

$$x^2 - 2x + 1 < 4x^2 + 16x + 16$$

$$-3x^2 - 18x - 15 < 0$$

$$x^2 + 6x + 5 > 0$$

$$x \in (-\infty; -5) \cup (-1; +\infty)$$

$$D = 36 - 20 = 16$$

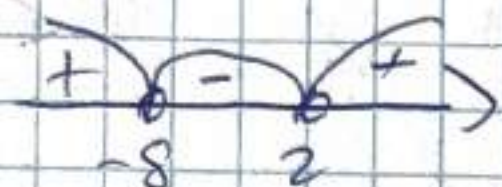
$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm 4}{2} \in [-5; -1]$$



$$b) x^2 + 6x - 16 < 0$$

$$D = 36 + 4 \cdot 16 = 100$$

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm 10}{2} \in [-8; 2]$$



$$x \in (-8; 2)$$

$$2) x^2 - 4x + 4 - 9 \leq 9$$

$$D = 16 + 4 \cdot 5 = 36$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 6}{2} \in [-1; 5]$$



$$x \in [-1; 5]$$

$$\sqrt{4} \quad a) \frac{x^2 - y^2}{x + y} = x - y$$

все, кроме $y = -x$ (прямой)

$$b) x^2 + y^2 - 4x + 6y + 14 = 0$$

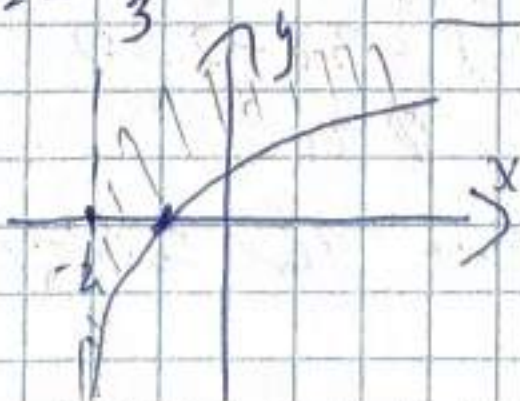
$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = -1$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2$$

кр-во истинн ϕ



$$b) x + 3y < 6 \quad y = 2 - \frac{x}{3}$$

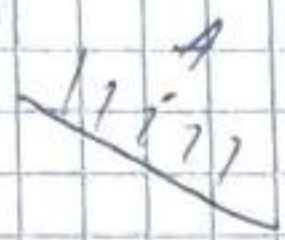


$$a) y \geq \ln(x+2)$$

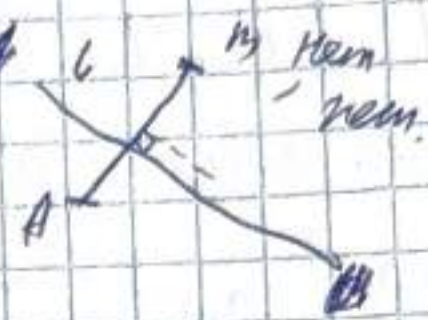
№5 а)



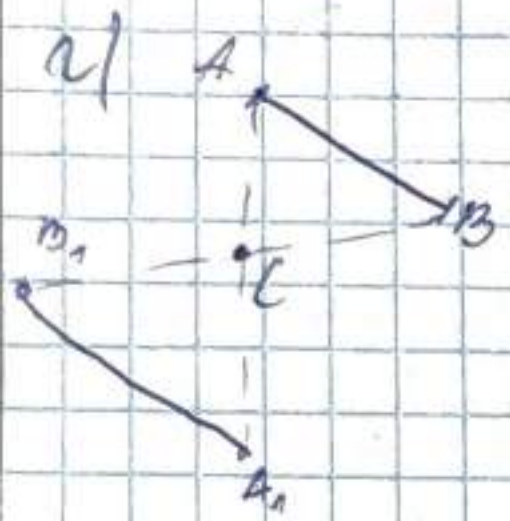
б)



в)



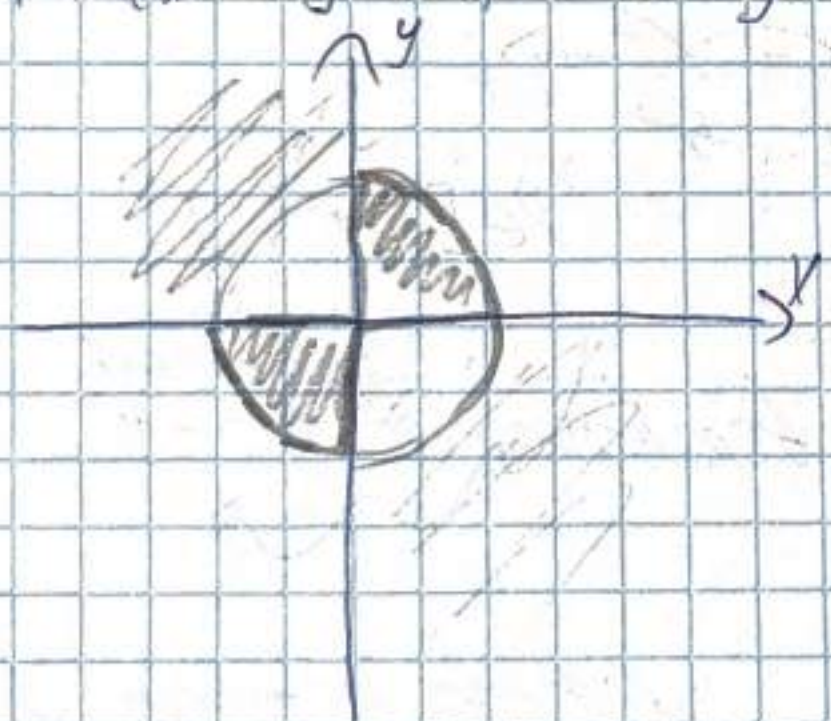
а)



№6

а) $(x > 2) \vee (x < 2)$ ϕ
 б) $(\sin x > 0) \vee (|x - 2| < 5) \vee (\lg x > 1)$
 $x^2 - 2x - 1 < 0$ ϕ ~~$x > 10$~~
 $D = 4 + 4 = 8$

б) $(x > 2) \sim (x < 2)$ 2
 а) $(x^2 + y^2 > 1) \sim (xy < 0)$



№7

$\frac{x^2 - 3}{x - \sqrt{3}} = x + \sqrt{3}, \cos x \leq 1$
 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}$

б) $\lg(x \cdot y) = \lg x + \lg y, \sqrt{xy} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y}$
 $\mathbb{N}$

а) $x^2 = 1, (x - 1)(x - \sqrt{2})(x - 1,5)(x + 1) = 0$
 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$

№8 а) $|x| < 3, x^2 - 3x + 2 = 0$ $\text{Большее - лог. сл. меньше}$
 $[-3, 3]$ $1, 2$

2) = 1 первый эл. множества второго

$$\delta) x^4 = 16, x^2 = -2$$

$$x = \pm 2$$

много корней

мод. презумпция див. лог
алгебраический монотонизм

$$2 \mid 1 = 1$$

$$6) x^3 + y^2 = 1, x^2 + y^2 \leq 1 \quad 2 \text{ сл } 1$$

$$2) x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0, (x-2) = 1$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ & & 2 & -9 & 12 \\ \hline & 1 & 0 & -7 & 18 \end{array}$$

$$3, 1$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$1 \text{ сл } 2$$

$$D = 1^2 + 24 = 25$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2} = \begin{cases} -2 \\ 3 \end{cases}$$

№9 а) № без нечетн. кр. 3

$$\delta) "x^2 = 1", "x-1 = 0" \quad \text{все } R \text{ без } 1$$

$$6) x \text{ - парно, } x \text{ - парно.} \quad \text{все } x \text{ удовлетворяют}$$

$$2) x \text{ - куд, } x \text{ - приращ.} \quad \text{все парные элементы}$$

$$\sqrt{1} \quad \Pi 39$$

q_1 1 1 1 1 1 1	q_2 0 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_1 1 1 1 1 1 1	q_2 0 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1	q_1 1 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1
q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1	q_2 1 1 1 1 1 1	q_3 1 1 1 1 1 1

51 1.2.1.1

1. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

$$1 \star^2 1$$

92 1 A 1

82 1A 1

1 1 1 1

1	1	2	1
---	---	---	---

11 ~~11~~ 11 ²³

218190

11 ~~11~~ 11

22
11A 90

$$\begin{array}{c} 22 \\ 11 \end{array}$$

111A

1111⁹³90

1111

1111²¹ 1111²⁰

nl

$\star 1 \star 1 \star 1 \star 1 \star 1$

$\star$ $1 \quad 1 \quad 1$

22
1 1 1

22

92

23
1A 1A 1A

[illegible]

21
1A 1A 1A

$$1 \otimes 1 \otimes 1 \otimes 1$$
 $\sqrt{2}$

Q1 $\Delta \Delta \Delta \Delta$

92

1	2	1	1	1
2				
1	1	1	1	1

1	2	1	1	1
2				

222222

2 2 1 1 1

$$\alpha \alpha \begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix} 1 1$$

22 91 11

[illegible]

2.1

$$x \propto B^{1/2}$$

22 BTT

2 d B 17

902 BTT

				$2n$
A	B	B	B	11

4040901011

4	0	4	0	9	0	1	1	1
						2	4	

9	9	9	1	1	1
			9		

909090111

909090111

61	11111111 11121111 11121111 11121111 11121111 11121111 11221111 11221111 11221111	11221111 11221111 11221111 11221111 11221111 11221111 12221111 12221111 12221111	12221111 12221111 12221111 12221111 12221111 12221111 12221111 12221111 12221111
----	--	--	--

$\sqrt{3}$

a1 $p(x, y) = x \cdot y$

$p(x, 0) = 0 = 0(x)$

$p(x, y+1) = x \cdot (y+1) = xy + x = p(x, y) + x = h(x, y, 2) = x + 2$

81 $p(x) = 3 = S(S(S(0(x))))$ - операция сложения

61 $p(x) = x + 2$ $p(0) = 2 = S(S(0(x)))$

$p(x+1) = x+1+2 = ((x+1)+1)+1 =$

$= S(S(S(x)))$

$$g) p(x) = 2^x$$

$$p(0) = 1 = S(0(x))$$

$$p(x+1) = 2^x \cdot 2 = p(x) \cdot 2 = h(p(x); S(S(0(x))))$$

$$e) p(x) = x!$$

$$p(0) = 1$$

$$p(x+1) = x! \cdot (x+1) = p(x) \cdot S(x) = h(p(x); S(x))$$

$$a) p(x, y) = x^y$$

$$p(x, 0) = 1$$

$$p(x, y+1) = x^y \cdot x = p(x, y) \cdot x = h(x, y, 2) = x \cdot 2$$

$$3) sg(x) = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 1, & x>0 \end{cases}$$

$$sg(0) = 0$$

$$sg(x+1) = 1 = S(0(x))$$

$$4) \bar{sg}(x) = \begin{cases} 0, & x>0 \\ 1, & x=0 \end{cases}$$

$$\bar{sg}(0) = 1$$

$$\bar{sg}(x+1) = 0 = 0(S(x)) ?$$

$$x \div 1 = \begin{cases} 0, & x=0 \\ x-1, & x>0 \end{cases}$$

$$p(0) = 0$$

$$p(x+1) = (x+1) \div 1 = x \in \mathbb{Z}$$

$$= I_1^2(x, p(x))$$

$$\sqrt{4} \quad a) |x-y| = (x \div y) + (y \div x) =$$

$$b) \min(x, y) = x \div (x \div y)$$

$$b) \max(x, y) = x + (y \div x)$$

$\sqrt{5}$

$$a) \bar{x} = \overline{sg(x)} \quad x \wedge y = \min(x, y) \quad x \vee y = \max(x, y)$$

$\sqrt{6}$

оператор минимизации

$$a) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 + x_3$$

$$1. M_y [x_1 = y \cdot x_2 + x_3]$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 & x_1 = x_3 & y = 0 \text{ (норм. из бэри)} \\ x_2 \neq 0 & y = \frac{x_1 - x_3}{x_2} & x_1 - x_3 \geq 0 \\ & & (x_1 - x_3) : x_2 \end{cases}$$

главн. условие y-модерации

$$2. M_y [x_2 = y x_1 + x_3]$$

$$4. M_y [x_4 = x_1 x_2 + x_3] \\ y \leq 0$$

$$3. M_y [x_3 = x_1 x_2 + y]$$

$$x_3 \geq x_1 x_2$$

$$y = x_3 - x_1 x_2$$

$$\text{d) } f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - 2x_2$$

$$1. \text{ } M_y [x_1 = y - 2x_2]$$

$$y \geq 2x_2 \quad y = x_1 + 2x_2$$

$$x_2 \geq 0, y =$$

$$2. \text{ } M_y [x_2 = x_1 - 2y]$$

$$x_1 \geq 2y \quad y \leq \frac{x_1 - x_2}{2}$$

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 - \text{нечетно}$$

$$3. \text{ } M_y [x_3 = x_1 - 2x_2] \quad y = 0$$

при заданном значении y не существует

$$N7 \quad a) \quad ababaa \rightarrow ababaa \rightarrow ababaa \rightarrow ababaa \rightarrow ababaa$$

$$N8 \quad a) \quad abababa \rightarrow abababa \rightarrow abababa \rightarrow abababa \rightarrow abababa$$

$$\rightarrow abababa \rightarrow abababa \rightarrow abababa \rightarrow abababa$$